สำนักงานเขตบางรัก · กรุงเทพมหานคร

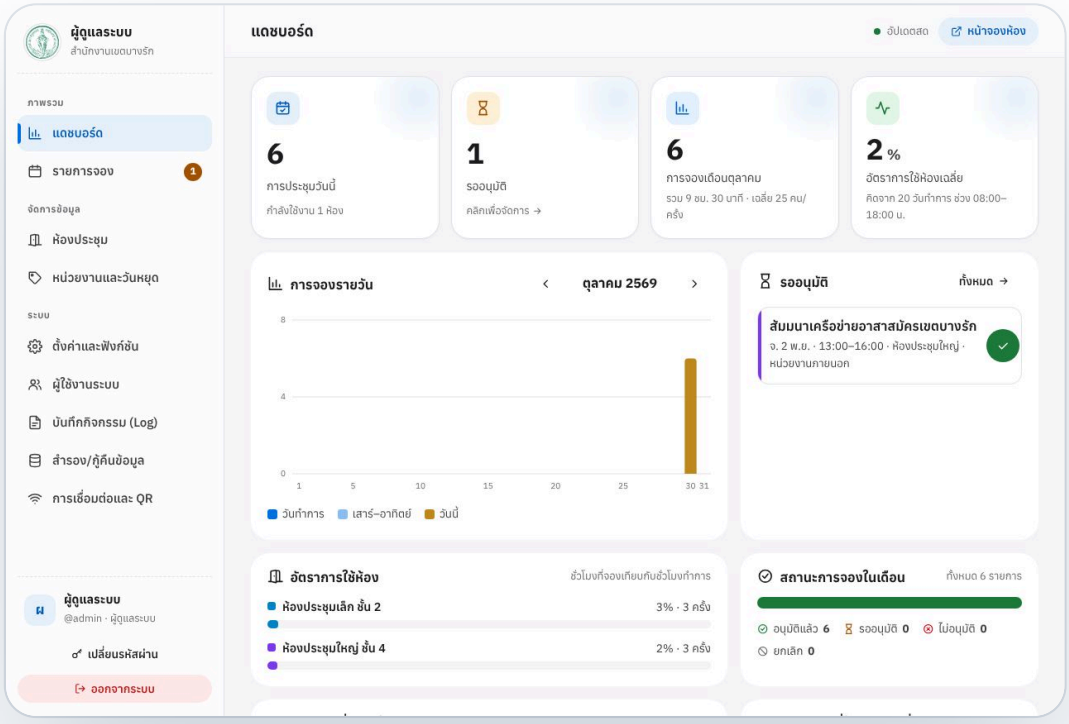
คู่มือผู้ดูแลระบบ

# ผู้ดูแลระบบ และการพัฒนาต่อยอด

ระบบจองห้องประชุม

หน้าผู้ดูแล · GitHub · Cloudflare · แก้ไขโค้ด · สร้างระบบใหม่ · ส่งมอบงาน · ความปลอดภัย

ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 | ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4



# สารบัญ

### เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

คู่มือเล่มนี้จัดทำเพื่อการส่งมอบระบบให้หน่วยงาน ครอบคลุมการใช้งานหน้าผู้ดูแลระบบ การดูแลโค้ดบน GitHub การดูแลเว็บบน Cloudflare การแก้ไขและพัฒนาโค้ดต่อยอดด้วยตนเอง การสร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้น การส่งมอบงาน และความปลอดภัย เขียนให้ผู้ที่ไม่เคยใช้ GitHub หรือ Cloudflare มาก่อนทำตามได้ทีละขั้น และให้นักพัฒนาของหน่วยงานใช้เป็นแนวทางต่อยอดระบบได้

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: **คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป** · **คู่มือโปรแกรมตรวจสอบระบบ** · **คู่มือการลบข้อมูลและล้างฐานข้อมูล**


**1 ภาพรวมของระบบ** 5

1 ผู้อ่านแต่ละกลุ่มควรอ่านส่วนใด 6
2 ภาพรวมการทำงาน 6
3 คำศัพท์ที่ควรรู้ 7

**2 การใช้งานหน้าผู้ดูแลระบบ** 8

4 เข้าสู่ระบบ บทบาท และรหัสผ่าน 9
5 แดชบอร์ด และช่วงเวลาที่มีการใช้ห้องมาก 10
6 รายการจอง 11
7 รายงานตัวชี้วัด (KPI) 12
8 เรื่องร้องเรียน แจ้งปัญหา และข้อเสนอแนะ 13
9 ห้องประชุม รูปห้อง หน่วยงาน และวันหยุด 14
10 ตั้งค่าและฟังก์ชัน 16
11 ผู้ใช้งานระบบ และบันทึกกิจกรรม (Log) 18
12 สำรอง/กู้คืนข้อมูล การเชื่อมต่อ และจอหน้าห้อง 19
13 การลบข้อมูล (สรุป) 20
14 งานประจำของผู้ดูแล 20

**3 GitHub: ที่เก็บโค้ดและการแก้ไข** 21

15 GitHub ของระบบนี้ และ branch ใดขึ้นเว็บจริง 22
16 ตั้งค่าบัญชีและ repository ให้ปลอดภัย 23
17 แก้ไขไฟล์ผ่านหน้าเว็บ GitHub (ทีละขั้น) 23
18 วิธีที่ปลอดภัยกว่า: แก้ใน branch แล้วเปิด Pull Request 25
19 ย้อนกลับเมื่อแก้ผิด 25
20 ดาวน์โหลดโค้ด และเก็บสำเนา 25

**4 Cloudflare: เว็บออนไลน์ 26**

21 Cloudflare ทำอะไรให้ระบบนี้ 27

22 เมนูที่ใช้บ่อย และการตั้งค่า Build 27

23 ค่าลับ (Secrets) และค่าตั้ง (Variables) 28

24 ตรวจว่าเว็บอัปเดตแล้ว และการย้อนเวอร์ชัน (Rollback) 30

25 ใช้โดเมนของหน่วยงาน (ไม่บังคับ) 30

26 แผนการใช้งาน ค่าใช้จ่าย และข้อจำกัด 30

**5 การแก้ไขและพัฒนาโค้ดต่อยอด 32**

27 โครงสร้างโค้ดโดยละเอียด 33

28 เตรียมเครื่องสำหรับพัฒนา 33

29 ขั้นตอนการแก้ไขมาตรฐาน 34

30 ตัวอย่างการแก้ไขที่พบบ่อย 35

31 กฎความปลอดภัยเมื่อเขียนโค้ด 36

32 การทดสอบ 36

33 แก้ไขคู่มือและสร้าง PDF ใหม่ 37

**6 สร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ 38**

34 สิ่งที่ต้องเตรียม 39

35 ขั้นที่ 1–2 — บัญชี GitHub และ Cloudflare 39

36 ขั้นที่ 3–5 — รหัสผู้ดูแล ตั้งค่า และทดสอบก่อนใช้จริง 39

37 ทางเลือกอื่น: เครื่องในสำนักงาน หรือเครื่องคลาวด์ (VM) 40

**7 การส่งมอบงาน 41**

38 เลือกวิธีส่งมอบ 42

39 สิ่งที่ผู้สร้าง (ผู้ส่งมอบ) ต้องทำ 42

40 สิ่งที่ผู้รับมอบต้องทำ 42

41 แบบฟอร์มรับมอบ 43

**8 ความปลอดภัย 44**

42 หลักสำคัญ 10 ข้อ 45

43 บัญชีและรหัสผ่าน 45

44 ค่าลับ (Secrets) Token และโค้ด 45

45 ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และไฟล์สำรอง 45
46 สิ่งที่ระบบป้องกันให้แล้ว 46
47 การเก็บรักษาไฟล์สำรองและรายงาน 46
48 การตรวจความปลอดภัยเป็นประจำ 46
49 เมื่อสงสัยว่าถูกเจาะหรือเกิดเหตุผิดปกติ 47
50 แก้ปัญหาที่พบบ่อย 47

1

ส่วนที่ 1

# ภาพรวมของระบบ


1 ผู้อ่านแต่ละกลุ่มควรอ่านส่วนใด

2 ภาพรวมการทำงาน

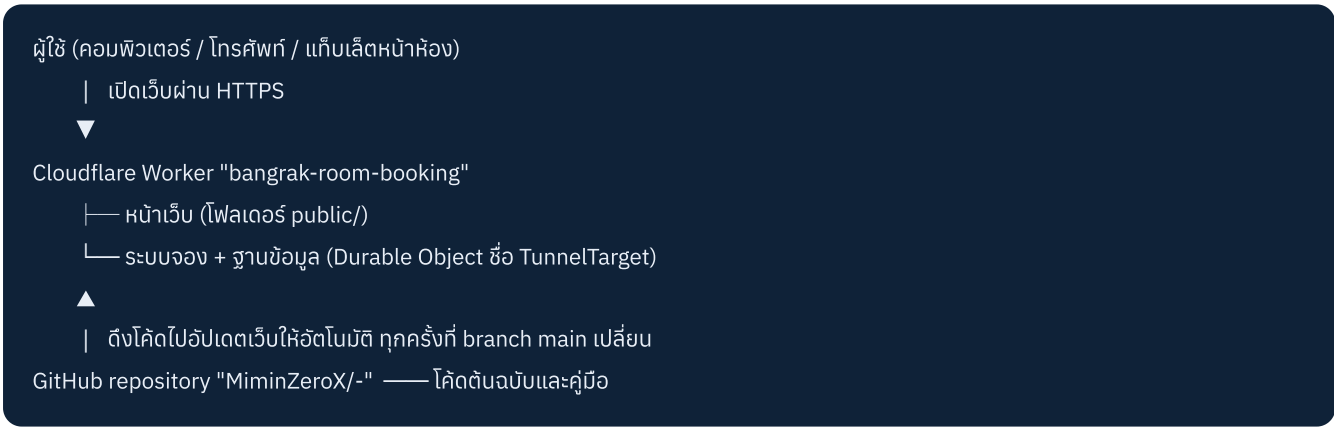
3 คำศัพท์ที่ควรรู้

# 1 ผู้อ่านแต่ละกลุ่มควรอ่านส่วนใด

| ผู้อ่าน | ส่วนที่ควรอ่าน |
|---|---|
| ผู้ดูแลห้องประชุม / ผู้อนุมัติการจอง | 1, 2 และ 8 |
| ผู้แก้ไขหน้าเว็บผ่าน GitHub (ไม่ต้องเขียนโค้ด) | 1, 3, 4 และ 8 |
| นักพัฒนาที่จะต่อยอดระบบ | ทุกส่วน โดยเฉพาะ 3, 4, 5 |
| ผู้จะสร้างระบบใหม่ทั้งหมด | 1, 6 และ 8 |
| ผู้ส่งมอบ และผู้รับมอบงาน | ทุกส่วน โดยเฉพาะ 7 และ 8 |

ℹ ผู้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ หรือมีบัญชี GitHub / Cloudflare ของระบบนี้ **ต้องอ่านส่วนที่ 8 (ความปลอดภัย)** ทุกคน

# 2 ภาพรวมการทำงาน




| สิ่งของ | เก็บอยู่ที่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| โค้ด หน้าเว็บ รูปภาพประจำระบบ คู่มือ โปรแกรมตรวจสอบ | GitHub | แก้ที่ branch `main` แล้วเว็บอัปเดตเอง |
| การจอง ห้อง รูปห้อง การตั้งค่า ผู้ใช้ เรื่องร้องเรียน Log ไฟล์สำรองอัตโนมัติ | Cloudflare (Durable Object) | **ไม่อยู่ใน GitHub** สำรองได้จากหน้าผู้ดูแล |
| รหัสผ่านเริ่มต้น/รีเซ็ตของผู้ดูแล | Cloudflare › Variables and Secrets | เป็นความลับ ห้ามใส่ใน GitHub |

ℹ **คำเตือน:** ห้ามลบ Worker `bangrak-room-booking` ใน Cloudflare ข้อมูลทั้งหมดจะหายถาวร หากจำเป็นต้องลบ ให้ทำตาม **คู่มือการลบข้อมูลและล้างฐานข้อมูล** และดาวน์โหลดไฟล์สำรองก่อนทุกครั้ง

ระบบยังติดตั้งบนเครื่องในสำนักงานหรือเครื่องคลาวด์ (VM) ได้ (หัวข้อ 37) แต่คู่มือนี้เน้นแบบ Cloudflare ซึ่งใช้งานจริงอยู่

## 3 คำศัพท์ที่ควรรู้

| คำ | ความหมายแบบง่าย |
|---|---|
| GitHub | เว็บไซต์เก็บโค้ดต้นฉบับ พร้อมประวัติการแก้ไขทุกครั้ง |
| Repository (repo) | โฟลเดอร์โครงการบน GitHub ของระบบนี้คือ `MiminZeroX/-` |
| Commit | การบันทึกการแก้ไขหนึ่งครั้ง มีข้อความอธิบาย ย้อนดูและย้อนกลับได้ |
| Branch | สายของการแก้ไข `main` **คือสายหลักที่ขึ้นเว็บจริง** สายอื่นใช้ทดลองก่อนรวม |
| Pull Request (PR) | คำขอนำการแก้ไขจาก branch อื่นเข้า `main` เพื่อให้ตรวจก่อน |
| Merge | การรวมการแก้ไขเข้า `main` (เว็บจะอัปเดตหลังจากนี้ประมาณ 1 นาที) |
| Push | การส่ง commit จากเครื่องของเราขึ้น GitHub |
| Cloudflare | บริการคลาวด์ที่รันเว็บนี้ ให้ HTTPS และลิงก์ถาวร |
| Worker | โปรแกรมเว็บบน Cloudflare ของระบบนี้ชื่อ `bangrak-room-booking` |
| Deploy / Rollback | นำเวอร์ชันใหม่ขึ้นเว็บ / ย้อนเว็บกลับไปเวอร์ชันก่อนหน้า |
| Secret | ค่าลับ (เช่น รหัสผ่าน) ที่ตั้งใน Cloudflare อ่านย้อนไม่ได้ |
| Durable Object | ส่วนของ Cloudflare ที่รันระบบจองและเก็บฐานข้อมูล (SQLite) |
| 2FA | การยืนยันตัวตน 2 ขั้น (รหัสผ่าน + รหัสจากแอปในโทรศัพท์) |
| Node.js | โปรแกรมสำหรับรันระบบและชุดทดสอบบนคอมพิวเตอร์ของนักพัฒนา |

2

ส่วนที่ 2

# การใช้งานหน้าผู้ดูแลระบบ


4 เข้าสู่ระบบ บทบาท และรหัสผ่าน

5 แดชบอร์ด และช่วงเวลาที่มีการใช้ห้องมาก

6 รายการจอง

7 รายงานตัวชี้วัด (KPI)

8 เรื่องร้องเรียน แจ้งปัญหา และข้อเสนอแนะ

9 ห้องประชุม รูปห้อง หน่วยงาน และวันหยุด

10 ตั้งค่าและฟังก์ชัน

11 ผู้ใช้งานระบบ และบันทึกกิจกรรม (Log)

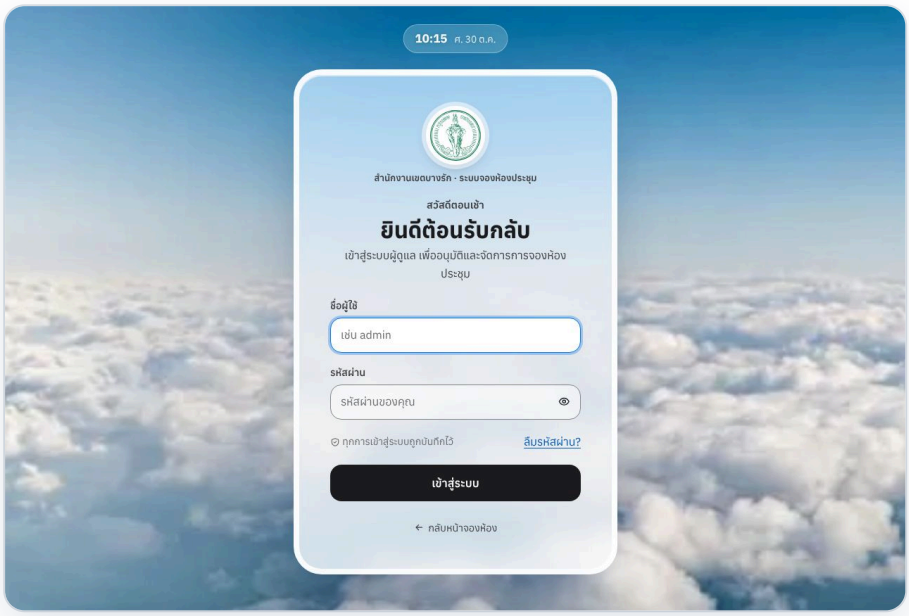
12 สำรอง/กู้คืนข้อมูล การเชื่อมต่อ และจอหน้าห้อง

13 การลบข้อมูล (สรุป)

14 งานประจำของผู้ดูแล

# 4 เข้าสู่ระบบ บทบาท และรหัสผ่าน

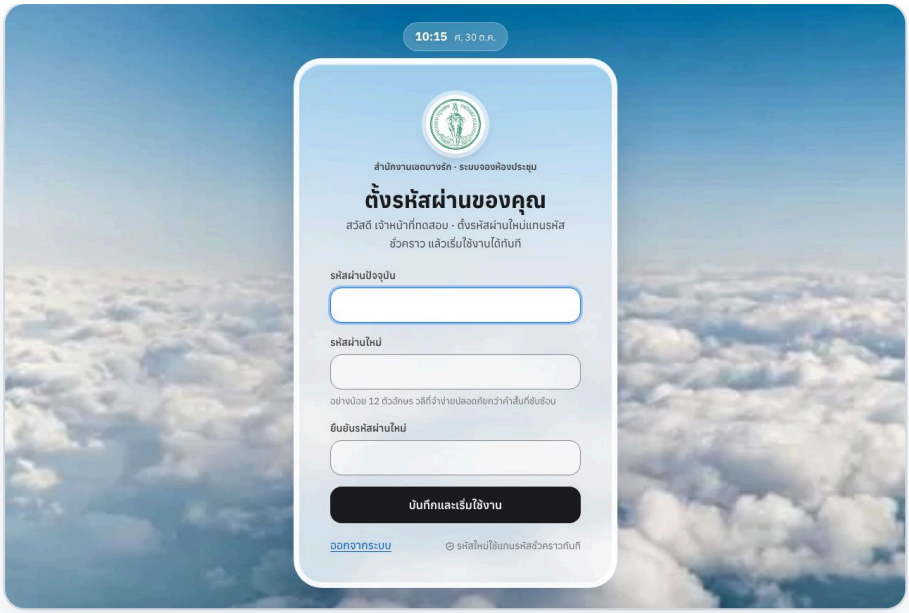
เปิด `ที่อยู่เว็บ/admin` หรือกดลิงก์ **สำหรับผู้ดูแลระบบ** ท้ายหน้าเว็บ




**ภาพที่ 1** หน้าเข้าสู่ระบบผู้ดูแล

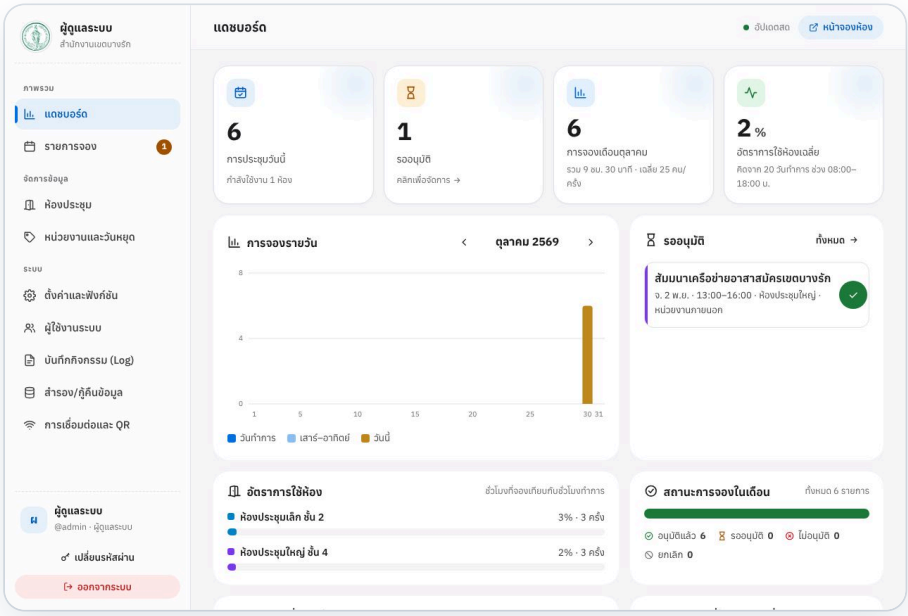
| สิทธิ์ | ใช้ได้ |
|---|---|
| **ผู้ดูแลระบบ** | ทุกเมนู |
| **เจ้าหน้าที่** | แดชบอร์ด รายการจอง (ดู เพิ่ม แก้ไข อนุมัติ ยกเลิก) รายงาน KPI และเรื่องร้องเรียน (ดูและปิดเรื่อง) |

- **ครั้งแรก** บัญชี `admin` ใช้รหัสที่ตั้งใน Cloudflare ( `ADMIN_INITIAL_PASSWORD` หรือ `ADMIN_RESET_PASSWORD` — หัวข้อ 23) แล้วระบบ **บังคับตั้งรหัสของตนเอง**
- ผู้ใช้ใหม่ได้ **รหัสผ่านชั่วคราว** จากผู้ดูแล และต้องตั้งรหัสใหม่เมื่อเข้าครั้งแรก
- รหัสผ่านอย่างน้อย **12 ตัวอักษร** ห้ามเดาง่าย ห้ามมีชื่อผู้ใช้ แนะนำเป็นวลี เช่น `ห้องประชุม-ชั้นสี่-2569`
- ใส่รหัสผิดเกิน 8 ครั้งจากเครื่องเดียว (หรือ 12 ครั้งต่อบัญชีจากหลายเครื่อง) ระบบพักการเข้าสู่ระบบ **ไม่เกิน 1 นาที** แล้วลองใหม่ได้ (ปรับได้ หัวข้อ 30 ข้อ ช) · ออกจากระบบอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน (ค่าเริ่มต้น 12 ชั่วโมง)
- เปลี่ยนเครือข่าย (เช่น Wi-Fi เป็น 4G) ต้องเข้าสู่ระบบใหม่ เพื่อป้องกันคุกกี้ถูกขโมยไปใช้
- รายการสำคัญ (เพิ่มผู้ใช้ เปลี่ยนสิทธิ์ กู้คืน ล้างข้อมูล ฯลฯ) ต้อง **ยืนยันรหัสผ่านซ้ำ**




**ภาพที่ 2** ตั้งรหัสผ่านใหม่เมื่อเข้าครั้งแรก

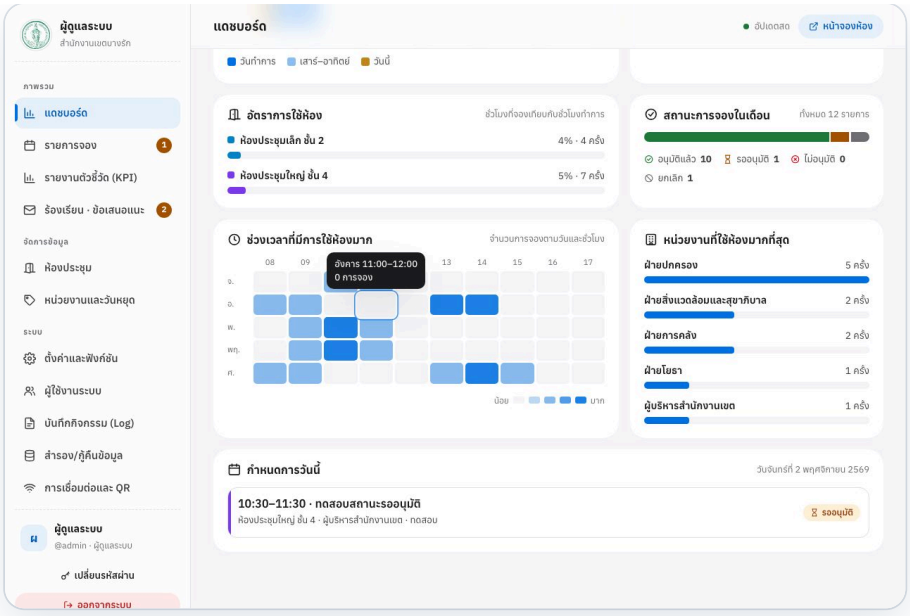
## 5 แดชบอร์ด และช่วงเวลาที่มีการใช้ห้องมาก




**ภาพที่ 3** แดชบอร์ด

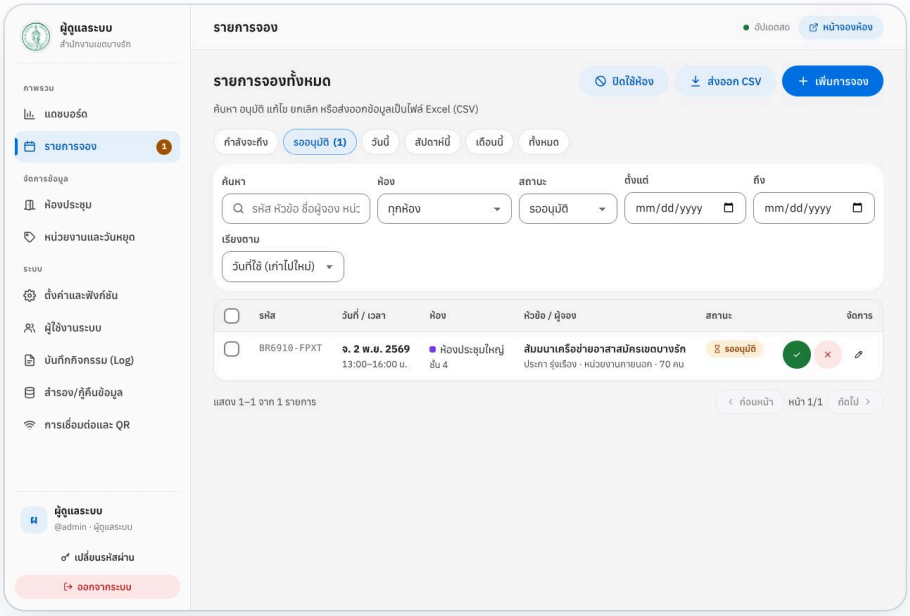
แดชบอร์ดแสดงสรุปวันนี้และเดือนนี้ กราฟการจองรายวัน คำขอที่ **รออนุมัติ** (กด ✓ อนุมัติ / ✕ ไม่อนุมัติได้ทันที) อัตราการใช้ห้อง และกำหนดการวันนี้ หน้าผู้ดูแลที่เปิดค้างไว้จะแจ้งเตือนเมื่อมีคำขอใหม่

**ช่วงเวลาที่มีการใช้ห้องมาก** แสดงจำนวนการจองแยกตามวันในสัปดาห์และชั่วโมง ช่องสีเข้มคือช่วงที่ใช้มาก ชี้เมาส์ที่ช่องเพื่อดูจำนวน ใช้วางแผนเพิ่มห้องหรือกำหนดเวลาประชุมประจำ



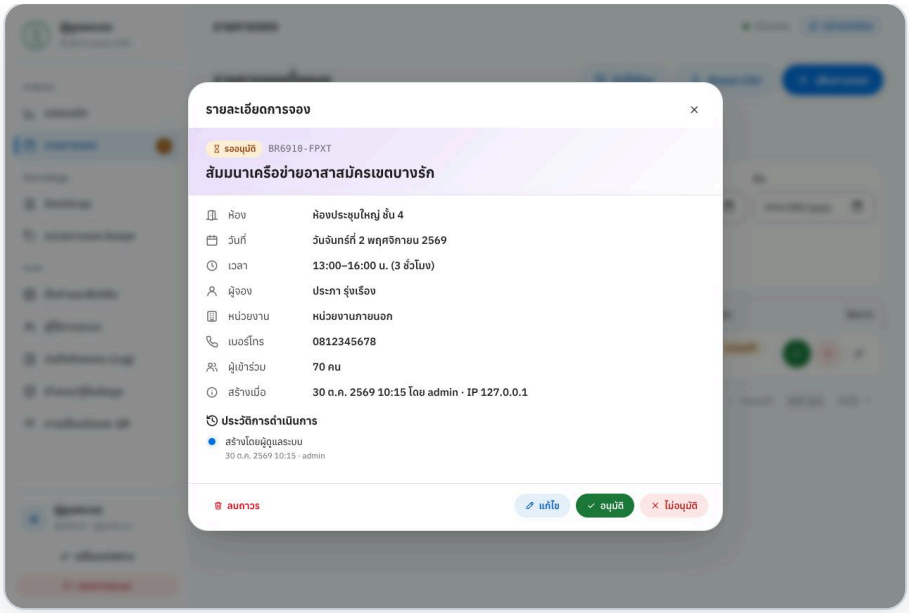

**ภาพที่ 4** ช่วงเวลาที่มีการใช้ห้องมาก (ชี้เมาส์ที่ช่องเพื่อดูรายละเอียด)

## 6 รายการจอง




**ภาพที่ 5** รายการจอง

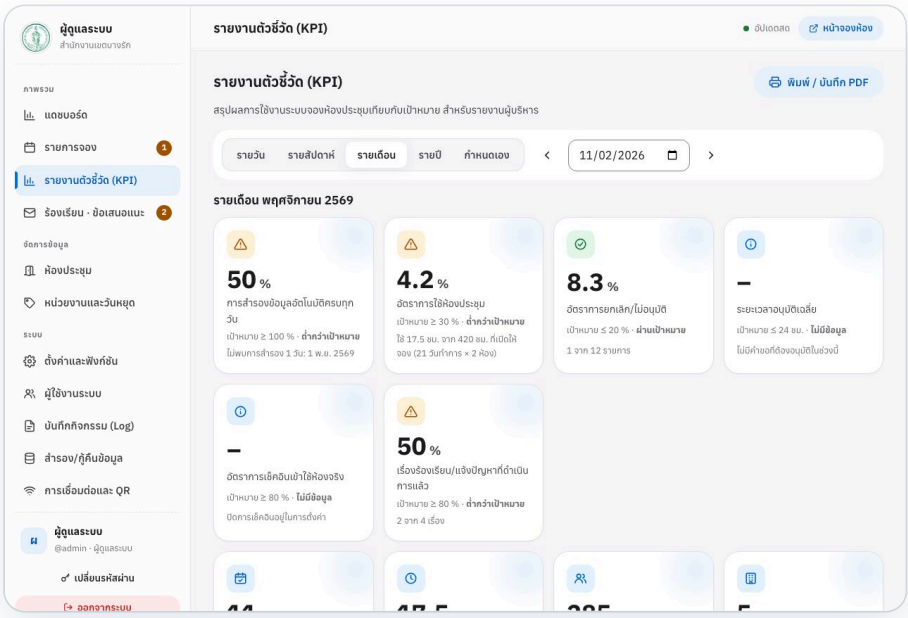
- แท็บ **กำลังจะถึง · รออนุมัติ · วันนี้ · สัปดาห์นี้ · เดือนนี้ · ทั้งหมด** · ค้นหาและกรองตามห้อง สถานะ วันที่ · ติ๊กหลายรายการเพื่อทำพร้อมกัน
- **ปิดใช้ห้อง** — กันห้องไว้ (ซ่อมบำรุง งานพิธี) · **ส่งออก CSV** — เปิดด้วย Excel · **เพิ่มการจอง** — จองแทนผู้ใช้ (ติ๊ก **ข้ามกฎการจอง** ได้เมื่อจำเป็น แต่ระบบยังตรวจการจองซ้อนเสมอ)
- กดรายการเพื่อ **อนุมัติ / ไม่อนุมัติ / แก้ไข / ยกเลิก** หรือ **ลบถาวร** (ใช้เฉพาะรายการทดสอบหรือจองผิด การยกเลิกจะเก็บประวัติไว้)




**ภาพที่ 6** รายละเอียดการจอง

## 7 รายงานตัวชี้วัด (KPI)

เมนู **รายงานตัวชี้วัด (KPI)** สรุปผลการใช้งานระบบเทียบกับเป้าหมาย สำหรับรายงานผู้บริหาร เลือกช่วง **รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน / รายปี / กำหนดเอง** และกด **พิมพ์ / บันทึก PDF** เพื่อแนบรายงาน




**ภาพที่ 7** รายงานตัวชี้วัด (KPI)

| ตัวชี้วัด | เป้าหมายเริ่มต้น | ความหมาย |
|---|---|---|
| การสำรองข้อมูลอัตโนมัติครบทุกวัน | 100% | วันที่ระบบสำรองข้อมูลสำเร็จ (ระบุวันที่ขาด) |
| อัตราการใช้ห้องประชุม | ≥ 30% | ชั่วโมงที่ใช้จริง เทียบกับเวลาที่เปิดให้จองในวันทำการ |
| อัตราการยกเลิก/ไม่อนุมัติ | ≤ 20% | สัดส่วนการจองที่ถูกยกเลิกหรือไม่อนุมัติ |

| ตัวชี้วัด | เป้าหมายเริ่มต้น | ความหมาย |
|---|---|---|
| ระยะเวลาอนุมัติเฉลี่ย | ≤ 24 ชั่วโมง | นับเฉพาะคำขอที่ต้องรออนุมัติ |
| อัตราการเช็คอินเข้าใช้ห้องจริง | ≥ 80% | ใช้เมื่อเปิดฟังก์ชันเช็คอิน |
| เรื่องร้องเรียน/แจ้งปัญหาที่ดำเนินการแล้ว | ≥ 80% | สัดส่วนเรื่องที่ทำเครื่องหมาย “ดำเนินการแล้ว” |

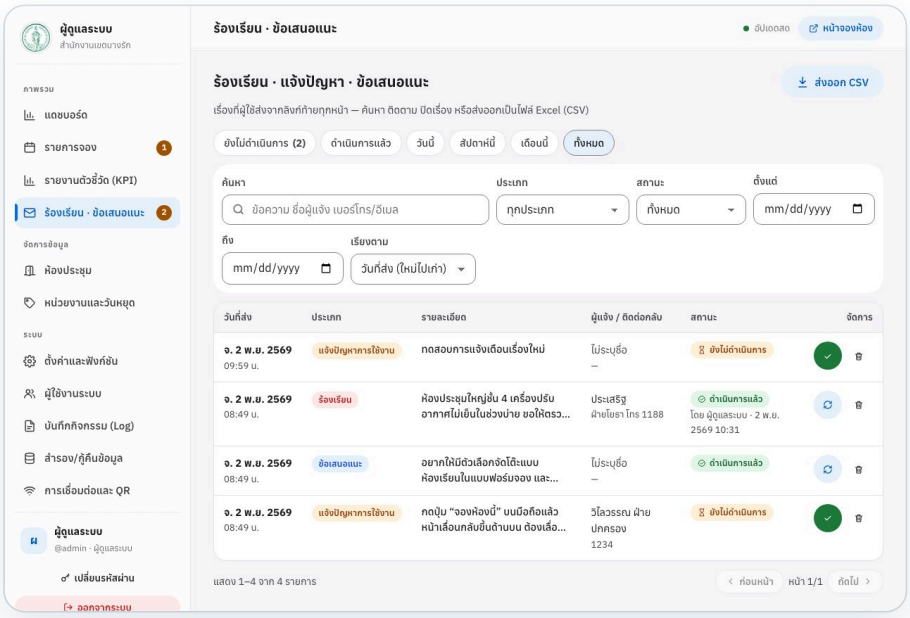
ด้านล่างมีสรุปการใช้งาน (จำนวนการจอง ชั่วโมงประชุม ผู้เข้าร่วม หน่วยงาน) แยกรายห้อง และสรุปด้านความปลอดภัย (การเข้าสู่ระบบ ครั้งที่ผิด เหตุการณ์ความปลอดภัย) เป้าหมายแก้ได้ที่ค่า `KPI_TARGETS` ในไฟล์ `src/app.js` (หัวข้อ 31)

## 8 เรื่องร้องเรียน แจ้งปัญหา และข้อเสนอแนะ

ผู้ใช้ส่งเรื่องได้จากลิงก์ **ร้องเรียน · แจ้งปัญหา · เสนอแนะ** ท้ายทุกหน้า เรื่องจะปรากฏที่เมนู **ร้องเรียน · ข้อเสนอแนะ** ทันที

**การแจ้งเตือน** (เหมือนคำขอจองที่รออนุมัติ)

- **ตัวเลขสีส้มบนเมนู** = จำนวนเรื่องที่ **ยังไม่ดำเนินการ** ลดลงทันทีเมื่อกด “ทำเครื่องหมายว่าดำเนินการแล้ว” หรือลบเรื่อง
- **ตัวเลขบนแท็บเบราว์เซอร์** เช่น `(3)` = คำขอจองรออนุมัติ + เรื่องที่ยังไม่ดำเนินการ รวมกัน
- เมื่อมีเรื่องใหม่ขณะเปิดหน้าผู้ดูแลอยู่ (หน้าใดก็ได้) จะมี **กล่องแจ้งเตือน** มุมจอ และมีเสียงแจ้งเตือนหากเปิด “เสียงแจ้งเตือน” ไว้ที่ ตั้งค่า › ระบบและความปลอดภัย




**ภาพที่ 8** ร้องเรียน · ข้อเสนอแนะ

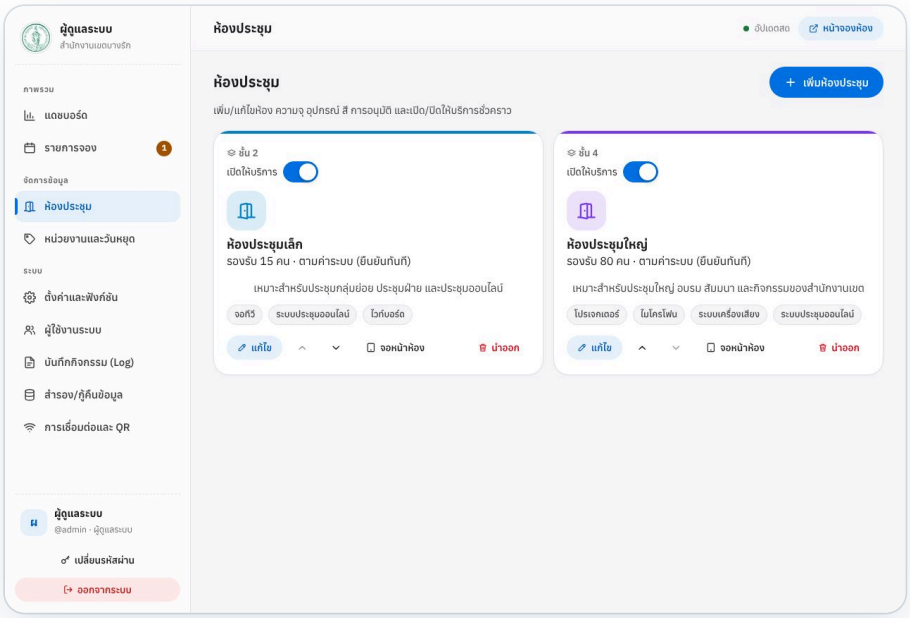
หน้านี้จัดเหมือนหน้ารายการจอง

1. **ปุ่มกรองด่วน** ยังไม่ดำเนินการ (พร้อมจำนวน) · ดำเนินการแล้ว · วันนี้ · สัปดาห์นี้ · เดือนนี้ · ทั้งหมด — เปิดหน้ามาจะแสดงเรื่องที่ยังไม่ดำเนินการก่อน
2. **ตัวกรอง** ค้นหา (ข้อความ ชื่อ เบอร์โทร/อีเมล) · ประเภท · สถานะ · ตั้งแต่–ถึงวันที่ · เรียงตามวันที่ส่ง
3. **ตาราง** วันที่ส่ง · ประเภท (แดง = ร้องเรียน · ส้ม = แจ้งปัญหาการใช้งาน · ฟ้า = ข้อเสนอแนะ) · รายละเอียด · ผู้แจ้ง/ช่องทางติดต่อกลับ · สถานะ (เรื่องที่ปิดแล้วแสดง **ผู้ปิดเรื่องและเวลา**) · ปุ่มจัดการ — แสดงหน้าละ 25 เรื่อง

4. **กดที่รายการ** เพื่อเปิดรายละเอียดเต็ม แล้วกด **ดำเนินการแล้ว** / **เปิดเรื่องใหม่** / **ลบถาวร** ได้จากหน้าต่างนั้น หรือใช้ปุ่ม ✓ และถังขยะท้ายแถว ผลนับรวมในรายงาน KPI
5. **ส่งออก CSV** ดาวน์โหลดตามตัวกรองที่เลือก เปิดด้วย Excel ได้ (ถูกบันทึกใน Log)
6. **ลบถาวร** (เฉพาะสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ) ใช้เมื่อพ้นระยะเก็บข้อมูล หรือผู้แจ้งขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล — ดู **คู่มือการลบข้อมูลฯ**

> ข้อความทุกเรื่องแสดงเป็นตัวอักษรธรรมดาเสมอ แม้ผู้ส่งจะพิมพ์โค้ดหรือลิงก์มา ระบบจะไม่ประมวลผล (ป้องกันการแทรกโค้ดอันตราย) ทุกการเปลี่ยนสถานะและการลบถูกบันทึกใน Log

## 9 ห้องประชุม รูปห้อง หน่วยงาน และวันหยุด

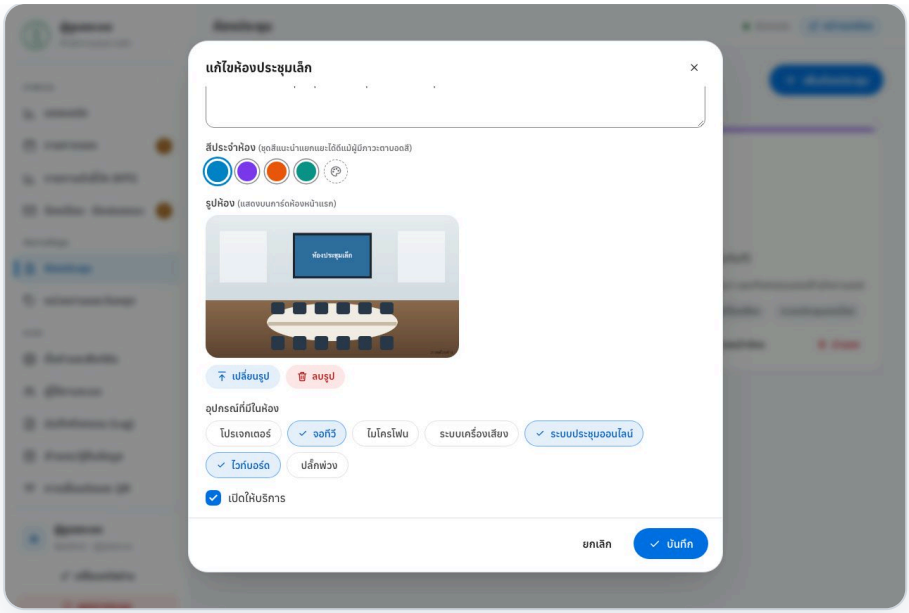



**ภาพที่ 9** ห้องประชุม

- **เพิ่มห้องประชุม / แก้ไข / นำออก** (ห้องที่นำออกจะซ่อน แต่ประวัติยังอยู่) · สวิตช์ **เปิดให้บริการ** พร้อมข้อความเมื่อปิดชั่วคราว · ลูกศรขึ้น/ลงใช้เรียงลำดับห้อง
- **การอนุมัติรายห้อง** ตามค่าระบบ / ต้องอนุมัติเสมอ / ยืนยันทันทีเสมอ · ตั้ง **ความจุ** ให้ตรงจริง · เลือก **อุปกรณ์ที่มีในห้อง** · เลือก **สีประจำห้อง**

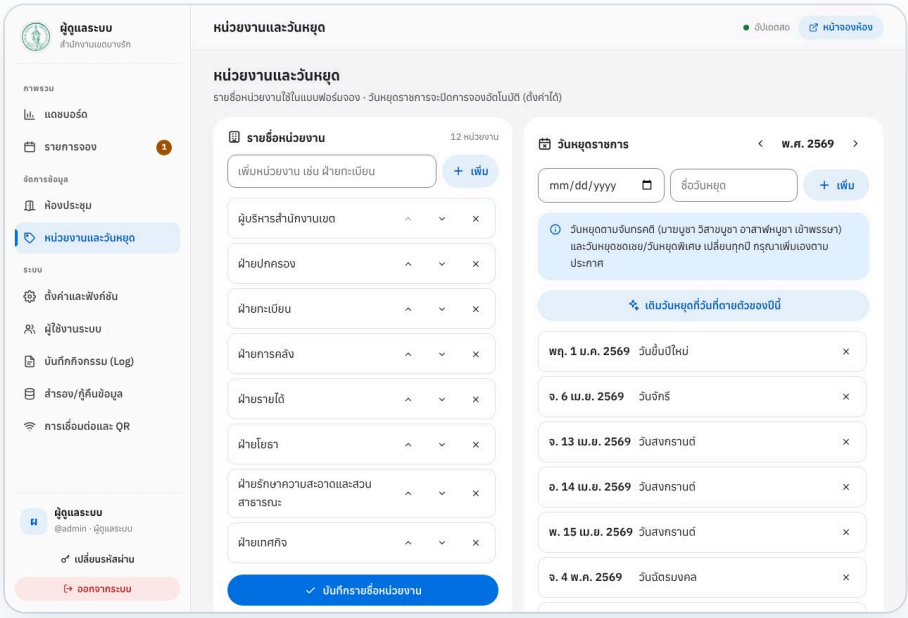
### ใส่หรือเปลี่ยนรูปห้อง

1. เมนู **ห้องประชุม** › ปุ่ม **แก้ไข** ของห้องที่ต้องการ
2. ช่อง **รูปห้อง** › กด **เลือกรูป** (หรือ **เปลี่ยนรูป**) › เลือกไฟล์ภาพ JPG, PNG หรือ WEBP จากเครื่อง หรือถ่ายด้วยโทรศัพท์
3. ระบบย่อภาพให้ด้านยาวไม่เกิน 1,280 พิกเซลก่อนส่งอัตโนมัติ แล้วแสดงตัวอย่าง
4. กด **บันทึก** — รูปจะแสดงบนการ์ดห้องในหน้าแรกทันทีทุกอุปกรณ์
5. ลบรูป: กด **ลบรูป** ใต้ตัวอย่าง แล้วกด **บันทึก**




**ภาพที่ 10** แก้ไขห้องและใส่รูปห้อง

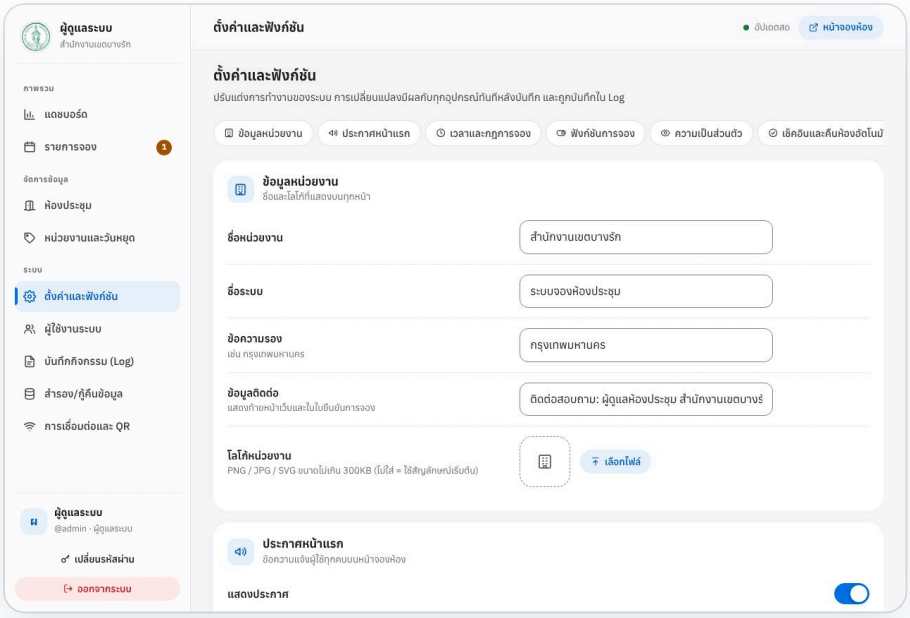
> แนะนำภาพแนวนอน (สัดส่วน 16:9) ถ่ายในที่สว่าง เห็นโต๊ะและจอ ไม่มีบุคคลหรือเอกสารราชการในภาพ ระบบไม่รับไฟล์ SVG และไฟล์ที่ใหญ่เกินประมาณ 500KB หลังย่อ (ป้องกันการแทรกโค้ดผ่านไฟล์ภาพ)




**ภาพที่ 11** หน่วยงานและวันหยุด

- **รายชื่อหน่วยงาน** เป็นตัวเลือกในแบบฟอร์มจอง แก้แล้วกด **บันทึกรายชื่อหน่วยงาน**
- **วันหยุดราชการ** กด **เติมวันหยุดที่วันที่ตายตัวของปีนี้** แล้ว **เพิ่มเองทุกปี** ได้แก่ วันหยุดทางจันทรคติ (มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา) วันหยุดชดเชย และวันหยุดพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี แล้วกด **บันทึกวันหยุด** ทุกครั้ง

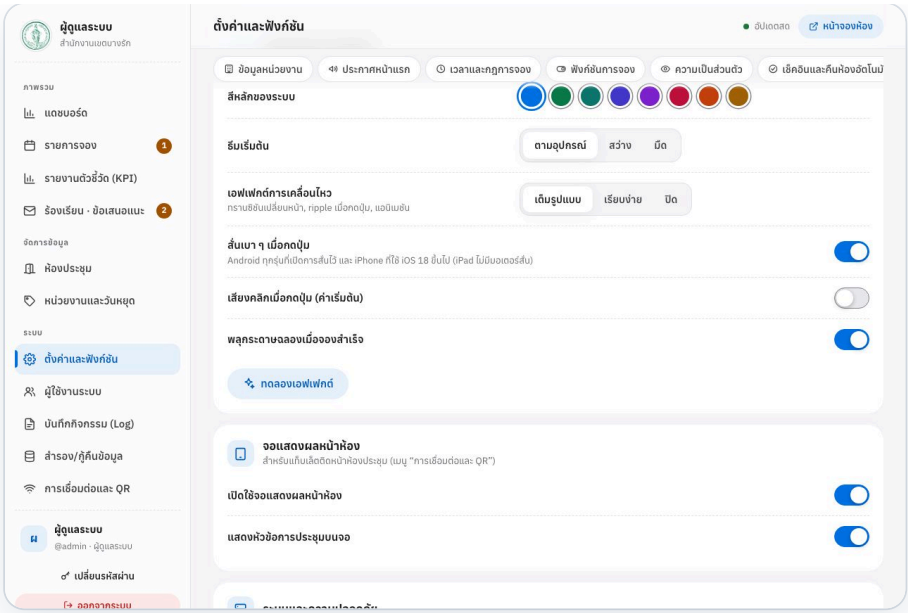
# 10 ตั้งค่าและฟังก์ชัน




**ภาพที่ 12** ตั้งค่าและฟังก์ชัน

| หมวด | สิ่งที่ตั้งได้ (ค่าเริ่มต้น) |
|---|---|
| ข้อมูลหน่วยงาน | ชื่อหน่วยงาน ชื่อระบบ ข้อความรอง **ข้อมูลติดต่อ (ข้อความท้ายทุกหน้า)** โลโก้ (PNG/JPG/SVG ไม่เกิน 300KB) |
| ประกาศหน้าแรก | เปิด/ปิด รูปแบบ ข้อความ |
| เวลาและกฎการจอง | เปิด–ปิด (08:00–18:00) ช่วงเวลาย่อย (30 นาที) ขั้นต่ำ–สูงสุด จองล่วงหน้า (90 วัน) เสาร์–อาทิตย์/วันหยุด (ปิด) |
| ฟังก์ชันการจอง | ต้องอนุมัติก่อน (ปิด) ผู้จองแก้ไข/ยกเลิกเองได้ (เปิด) จองซ้ำ (สูงสุด 12 ครั้ง) จำกัดตามความจุ บังคับเบอร์โทร |
| ความเป็นส่วนตัว | แสดงหัวข้อ/ชื่อผู้จองในปฏิทิน (เบอร์โทรและอีเมลไม่แสดงต่อสาธารณะเสมอ) |
| เช็คอินและคืนห้องอัตโนมัติ | เปิดเช็คอิน (ปิด) เช็คอินได้ก่อน 15 นาที คืนห้องเมื่อไม่เช็คอินใน 15 นาที |
| อุปกรณ์และบริการเสริม · ระเบียบการใช้ห้อง | ตัวเลือกในแบบฟอร์ม และข้อความที่ผู้จองต้องยอมรับ |
| รูปลักษณ์และเอฟเฟกต์ | สีหลัก ธีมเริ่มต้น เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว **สั่นเบา ๆ เมื่อกดปุ่ม** เสียงคลิก พลุฉลองเมื่อจองสำเร็จ |
| จอหน้าห้อง | เปิดใช้จอแสดงผลหน้าห้อง แสดงหัวข้อการประชุมบนจอ |
| ระบบและความปลอดภัย | ปิดรับการจองชั่วคราว · เสียงแจ้งเตือน · ออกจากระบบอัตโนมัติ (12 ชม.) · เก็บ Log (365 วัน) · เก็บไฟล์สำรอง (30 วัน) |

**สั่นเบา ๆ เมื่อกดปุ่ม** (หมวดรูปลักษณ์และเอฟเฟกต์) — เมื่อเปิด อุปกรณ์ที่รองรับจะสั่นสั้น ๆ ทุกครั้งที่กดปุ่ม

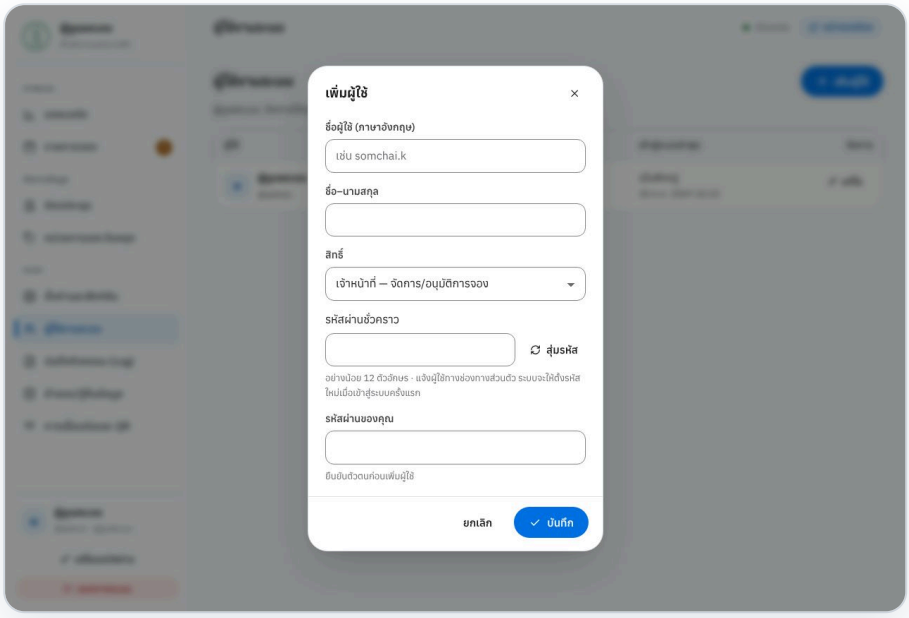



**ภาพที่ 13** สวิตช์สั่นเบา ๆ เมื่อกดปุ่ม

| อุปกรณ์ | ผล |
|---|---|
| Android ทุกยี่ห้อ (Chrome, Edge, Samsung) | สั่นผ่าน Vibration API ของเบราว์เซอร์ (ต้องเปิดการสั่นในเครื่อง) |
| iPhone ที่ใช้ iOS 18 ขึ้นไป | สั่นผ่านกลไกการสั่นของสวิตช์ระบบ iOS (Safari ไม่มี Vibration API) ต้องเปิด “การสั่นของระบบ” ในเครื่อง |
| iPhone iOS 17 ลงไป / iPad / คอมพิวเตอร์ | ไม่สั่น — iPad ไม่มีมอเตอร์สั่น เป็นข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ ไม่มีเว็บใดสั่ง iPad ให้สั่นได้ |

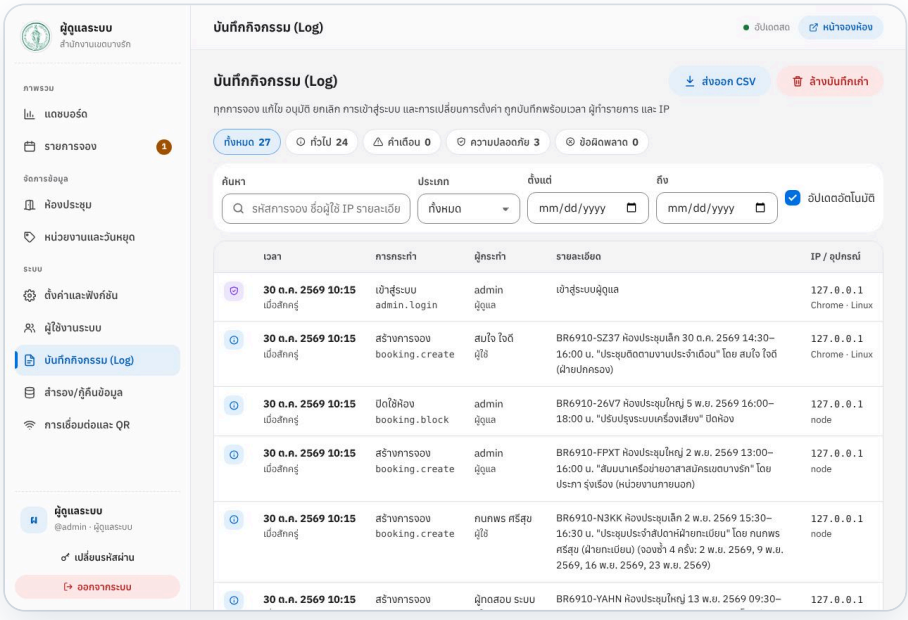
ผู้ใช้แต่ละคนปิดการสั่นในเครื่องของตนได้ด้วย **ตั้งค่าการแสดงผล › เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหว › ปิด** การเปลี่ยนแปลงทุกหมวดมีผลทันทีทุกอุปกรณ์และถูกบันทึกใน Log

# 11 ผู้ใช้งานระบบ และบันทึกกิจกรรม (Log)




**ภาพที่ 14** เพิ่มผู้ใช้

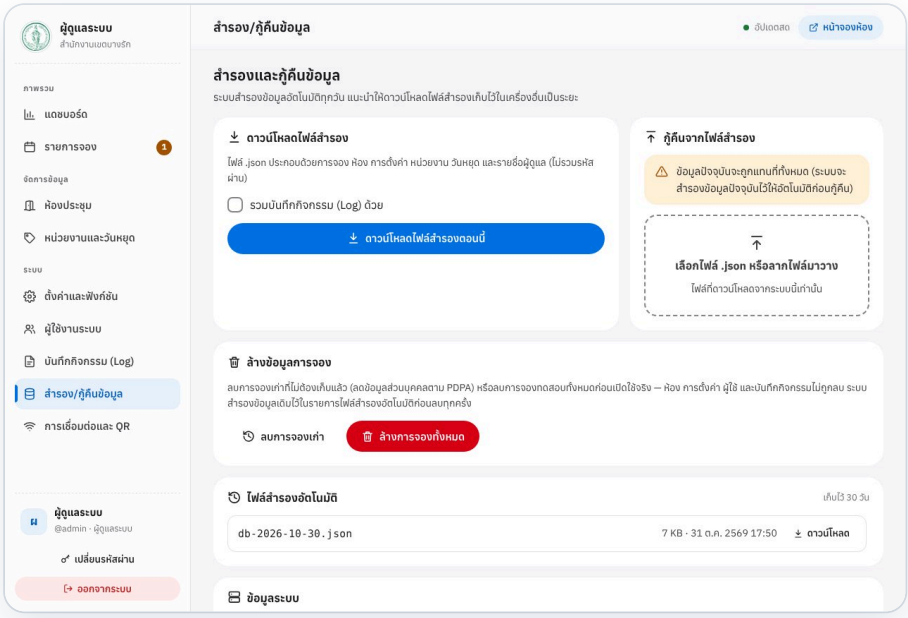
- **เพิ่มผู้ใช้** กรอกชื่อผู้ใช้ (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ–นามสกุล สิทธิ์ รหัสผ่านชั่วคราว (กด **สุ่มรหัส** ได้) และรหัสผ่านของท่านเพื่อยืนยัน
- แจ้งรหัสชั่วคราวทาง **ช่องทางส่วนตัว** · เจ้าหน้าที่ย้ายงานหรือลาออก ให้ **ปิดการใช้งาน** ทันที
- ควรมี **ผู้ดูแลระบบอย่างน้อย 2 คน** และ **ใช้บัญชีของตนเองเท่านั้น ห้ามใช้บัญชีร่วม**




**ภาพที่ 15** บันทึกกิจกรรม

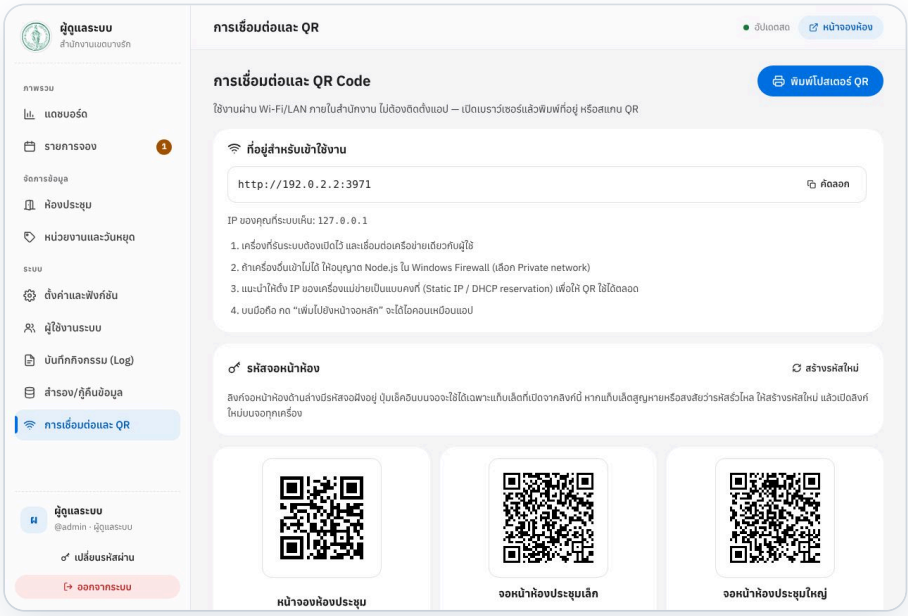
Log บันทึกทุกการจอง การแก้ไข การอนุมัติ การเข้าสู่ระบบ (รวมครั้งที่ผิด) การเปลี่ยนการตั้งค่า และการจัดการเรื่องร้องเรียน พร้อมเวลา ผู้ทำ IP และอุปกรณ์ กรองระดับ **ความปลอดภัย** เพื่อดูความผิดปกติ ส่งออก CSV ได้ (ระบบเก็บ 30 วันล่าสุดไว้เสมอ ลบย้อนหลังไม่ได้)

# 12 สำรอง/กู้คืนข้อมูล การเชื่อมต่อ และจอหน้าห้อง




**ภาพที่ 16** สำรองและกู้คืนข้อมูล

- **ดาวน์โหลดไฟล์สำรองตอนนี้** — ไฟล์ .json (การจอง ห้องพร้อมรูปห้อง การตั้งค่า หน่วยงาน วันหยุด เรื่องร้องเรียน รายชื่อผู้ดูแล **ไม่รวมรหัสผ่าน**) ติ๊กรวม Log ได้
- **ไฟล์สำรองอัตโนมัติ** — วันละครั้ง เก็บตามจำนวนวันที่ตั้ง
- **กู้คืนจากไฟล์สำรอง** — แทนที่การจอง ห้อง การตั้งค่า หน่วยงาน และวันหยุด (ระบบสำรองของเดิมให้ก่อน) ต้องยืนยันรหัสผ่าน **บัญชีผู้ใช้และเรื่องร้องเรียนปัจจุบันไม่ถูกแทนที่**
- **ล้างข้อมูลการจอง** — ลบการจองเก่าหรือทั้งหมด (ขั้นตอนละเอียดใน **คู่มือการลบข้อมูลฯ**)
- ไฟล์สำรองมี **ข้อมูลส่วนบุคคล** เก็บในที่ปลอดภัย (หัวข้อ 47)




**ภาพที่ 17** การเชื่อมต่อและ QR

- หน้า **การเชื่อมต่อและ QR** แสดงที่อยู่สำหรับเข้าใช้งาน **IP ของท่านที่ระบบเห็น** (ใช้ตั้ง `OFFICE_IPS`) QR Code และปุ่ม **พิมพ์โปสเตอร์ QR**
- **จอหน้าห้อง** เปิดลิงก์จากหน้านี้บนแท็บเล็ต (มีรหัสจอฝังอยู่ ปุ่มเช็คอินจึงใช้ได้) ตั้งแท็บเล็ตไม่ให้ล็อกจอและเสียบสายชาร์จไว้ หากแท็บเล็ตหายให้กด **สร้างรหัสใหม่**

## 13 การลบข้อมูล (สรุป)

| ต้องการลบ | ทำที่ |
|---|---|
| การจอง 1 รายการหรือหลายรายการ | รายการจอง › เปิดรายการ/ติ๊กเลือก › **ลบถาวร** |
| เรื่องร้องเรียน | ร้องเรียน · ข้อเสนอแนะ › ไอคอนถังขยะ |
| การจองเก่า / ทั้งหมด | สำรอง/กู้คืนข้อมูล › **ล้างข้อมูลการจอง** |
| Log เก่ากว่า 30 วัน | บันทึกกิจกรรม › **ล้างบันทึกเก่า** |
| รีเซ็ตทั้งระบบ / ปิดระบบถาวร | Cloudflare และ GitHub ตามคู่มือการลบข้อมูลฯ |

ขั้นตอนเต็ม การกู้คืนเมื่อลบผิด และแบบบันทึกการลบ อยู่ใน **คู่มือการลบข้อมูลและล้างฐานข้อมูล** — ดาวน์โหลดไฟล์สำรองก่อนลบทุกครั้ง

## 14 งานประจำของผู้ดูแล

| ความถี่ | งาน |
|---|---|
| ทุกวัน | อนุมัติคำขอที่รอ (ถ้าเปิดการอนุมัติ) · ดูเรื่องร้องเรียนใหม่ |
| ทุกสัปดาห์ | **ดาวน์โหลดไฟล์สำรองเก็บนอกระบบ** · ดู Log ระดับความปลอดภัย |
| ทุกเดือน | **รันโปรแกรมตรวจสอบระบบ** และเก็บรายงาน · พิมพ์รายงาน KPI · ตรวจบัญชีผู้ใช้ ปิดบัญชีที่ไม่ใช้ · ตรวจสมาชิก GitHub/Cloudflare (หัวข้อ 16, 22) |
| หลังแก้โค้ด | รันโปรแกรมตรวจสอบระบบ และทดลองจองจริง 1 รายการ |
| ทุกปี (ธ.ค.) | เพิ่มวันหยุดปีใหม่ · ทดลองกู้คืนข้อมูล · ทบทวนการตั้งค่าและผู้มีสิทธิ์ · **ลบการจองและเรื่องร้องเรียนเก่า** ที่พ้นระยะเก็บของหน่วยงาน |

3

ส่วนที่ 3

# GitHub: ที่เก็บโค้ดและการแก้ไข


15 GitHub ของระบบนี้ และ branch ใดขึ้นเว็บจริง

16 ตั้งค่าบัญชีและ repository ให้ปลอดภัย

17 แก้ไขไฟล์ผ่านหน้าเว็บ GitHub (ทีละขั้น)

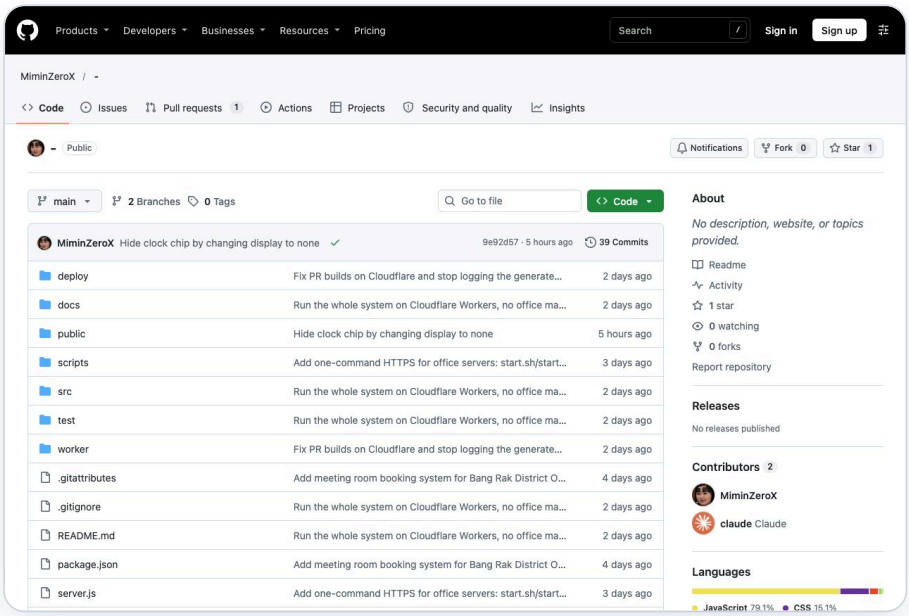
18 วิธีที่ปลอดภัยกว่า: แก้ใน branch แล้วเปิด Pull Request

19 ย้อนกลับเมื่อแก้ผิด

20 ดาวน์โหลดโค้ด และเก็บสำเนา

# 15 GitHub ของระบบนี้ และ branch ใดขึ้นเว็บจริง

โค้ดทั้งหมดอยู่ที่ **https://github.com/MiminZeroX/-**




**ภาพที่ 18** หน้า repository บน GitHub

**ต้องแก้ที่ branch ใด** — Cloudflare ตั้งให้ดึงโค้ดจาก **branch** `main` **เท่านั้น** (ตรวจได้ที่ Cloudflare › Settings › Builds › **Production branch** — หัวข้อ 22) ดังนั้น

- การแก้ไขที่ต้องการให้ **ขึ้นเว็บจริงทันที** ต้องอยู่ใน `main` (แก้ตรงใน `main` หรือแก้ใน branch อื่นแล้ว merge เข้า `main`)
- branch อื่น เช่น `claude/...` ใช้พักงานหรือทดลอง **ไม่ขึ้นเว็บจริง** จนกว่าจะ merge เข้า `main`
- เมื่อ `main` เปลี่ยน Cloudflare จะอัปเดตเว็บเองภายในประมาณ 1 นาที **ข้อมูลการจองไม่หาย** เพราะข้อมูลอยู่ใน Cloudflare

| ต้องการเปลี่ยน | ไฟล์ / โฟลเดอร์ |
|---|---|
| ข้อความบนหน้าเว็บ (หัวข้อ ปุ่ม คำอธิบาย) | `public/js.js` |
| สี ขนาด ระยะห่าง หน้าตา | `public/css.css` |
| ชื่อแท็บ / โครงของแต่ละหน้า | `public/*.html` เช่น `index.html` |
| ตราสัญลักษณ์ · ภาพเมฆหน้าเข้าสู่ระบบ · ฟอนต์ | `public/brand/` · `public/media/` · `public/fonts/` |
| กฎการทำงาน API ฐานข้อมูล (นักพัฒนา) | `src/*.js` |
| การทำงานบน Cloudflare (ห้ามแก้ถ้าไม่แน่ใจ) | `worker/` · `wrangler.jsonc` |
| ชุดทดสอบอัตโนมัติ | `test/` |
| โปรแกรมตรวจสอบระบบ | `checker/` |

| ต้องการเปลี่ยน | ไฟล์ / โฟลเดอร์ |
|---|---|
| คู่มือ (Markdown) และไฟล์ PDF | `docs/` (PDF อยู่ใน `docs/pdf/`) |

ℹ ชื่อหน่วยงาน ประกาศ ห้อง รูปห้อง เวลาเปิด–ปิด ข้อมูลติดต่อท้ายหน้า ฯลฯ **ไม่ต้องแก้โค้ด** แก้ในหน้าผู้ดูแล (ส่วนที่ 2)

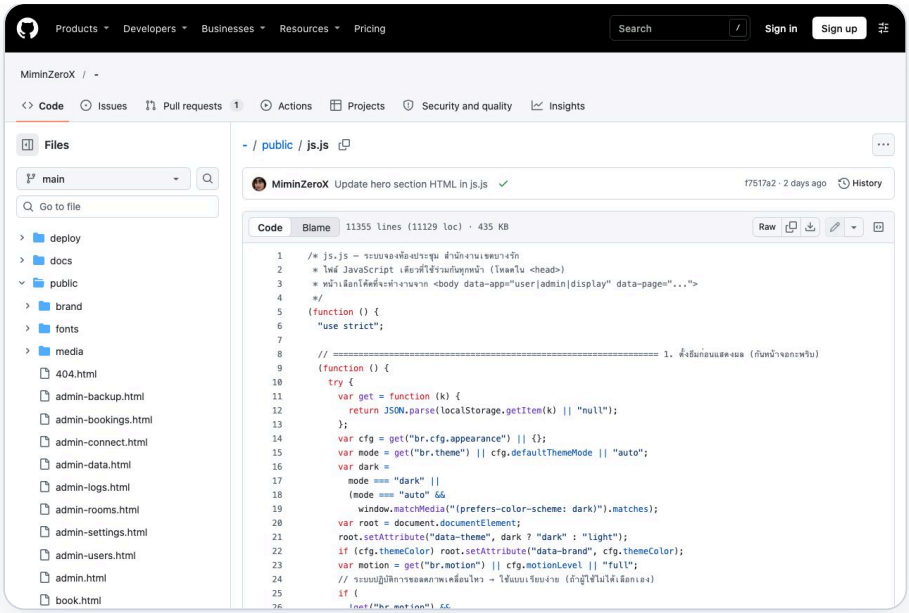
## 16 ตั้งค่าบัญชีและ repository ให้ปลอดภัย

1. **เปิด 2FA** — มุมขวาบน รูปโปรไฟล์ › **Settings** › **Password and authentication** › **Enable two-factor authentication** (ใช้แอป Authenticator) และ **เก็บ Recovery codes** ไว้ที่ปลอดภัย
2. **ทำให้ repository เป็นส่วนตัว (แนะนำมาก)** — ขณะนี้ repository เป็น **Public** ใครก็อ่านโค้ดได้ เข้า repository › **Settings** › **General** › ล่างสุด **Danger Zone** › **Change repository visibility** › **Make private** (Cloudflare ยังดึงโค้ดได้ตามปกติ เพราะได้รับสิทธิ์ผ่านแอป Cloudflare แล้ว)
3. **เพิ่มผู้ร่วมแก้ไข** — **Settings** › **Collaborators** › **Add people** ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น และลบผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วออก
4. **ป้องกัน** `main` (แนะนำเมื่อมีผู้แก้หลายคน) — **Settings** › **Rules** › **Rulesets** › **New branch ruleset** › Target `main` › ติ๊ก **Require a pull request before merging** และ **Block force pushes**
5. **ตรวจแอปที่เข้าถึงบัญชี** — รูปโปรไฟล์ › **Settings** › **Applications** ควรมีเฉพาะ Cloudflare และเครื่องมือที่รู้จัก

## 17 แก้ไขไฟล์ผ่านหน้าเว็บ GitHub (ทีละขั้น)

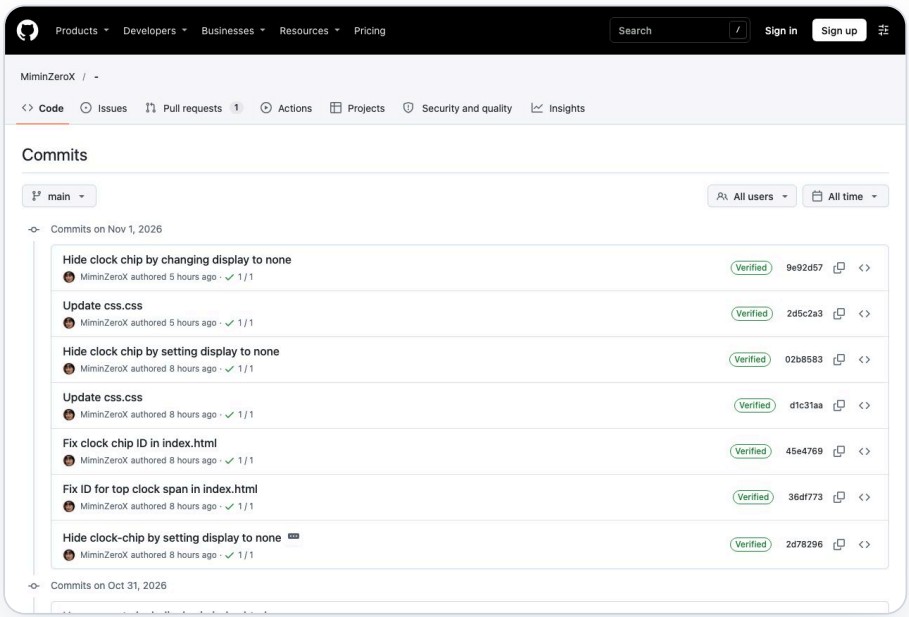
ตัวอย่าง: เปลี่ยนคำว่า “ง่ายในไม่กี่แตะ” บนหน้าแรก

1. เปิด https://github.com/MiminZeroX/- › ตรวจว่ามุมซ้ายบนเลือก branch **main** › กดโฟลเดอร์ `public` › กดไฟล์ `js.js`
2. กดไอคอน **ดินสอ (Edit this file)** มุมขวาบนของไฟล์




**ภาพที่ 19** ไฟล์บน GitHub — ไอคอนดินสออยู่มุมขวาบนของกรอบโค้ด

3. กด **Ctrl + F** (Mac: **Cmd + F**) ค้นข้อความที่ต้องการ แล้วแก้ — **แก้เฉพาะข้อความภาษาไทย ห้ามลบเครื่องหมาย** `<` `>` `$` `{` `}` `` ` `` `"`
4. กดปุ่มสีเขียว **Commit changes...** › พิมพ์คำอธิบายสั้น ๆ เช่น “แก้ข้อความหน้าแรก”
5. เลือก **Commit directly to the main branch** แล้วกด **Commit changes** — เว็บจะอัปเดตในประมาณ 1 นาที
6. ตรวจผลที่หน้า **commits** ของ repository: เครื่องหมาย ✓ สีเขียวข้าง commit = Cloudflare อัปเดตสำเร็จ · ✗ สีแดง = ไม่สำเร็จ (เว็บยังเป็นเวอร์ชันเดิม) ดูหัวข้อ 24




**ภาพที่ 20** ประวัติ commit — ✓ สีเขียวคือ deploy สำเร็จ

7. เปิดเว็บแล้วกดรีเฟรช และรันโปรแกรมตรวจสอบระบบ (คู่มือโปรแกรมตรวจสอบระบบ)

> หากแก้หลายจุดหรือไม่มั่นใจ ให้ใช้วิธีในหัวข้อ 18 หรือให้นักพัฒนาตรวจก่อน

## 18 วิธีที่ปลอดภัยกว่า: แก้ใน branch แล้วเปิด Pull Request

1. แก้ไฟล์ตามหัวข้อ 17 ข้อ 1–4
2. ในหน้าต่าง Commit เลือก **Create a new branch for this commit and start a pull request** › **Propose changes**
3. หน้า **Open a pull request** อธิบายสิ่งที่แก้ › **Create pull request**
4. ให้ผู้อื่นตรวจที่แท็บ **Files changed** หากถูกต้องกด **Merge pull request** › **Confirm merge** เว็บจะอัปเดตหลัง merge
5. ข้อดี: มีผู้ตรวจก่อนขึ้นเว็บจริง และย้อนกลับง่าย (หัวข้อ 19)

> ℹ ใน Pull Request อาจเห็น ✗ ที่ “Workers Builds” เป็นการ build ทดลองของ branch ย่อยที่ยังใช้กับระบบนี้ไม่ได้ (หัวข้อ 26) ไม่กระทบเว็บจริง ผลที่สำคัญคือ ✓ หลัง merge เข้า `main` **ห้าม merge Pull Request จากบุคคลที่ไม่รู้จัก** หรือที่ไม่เข้าใจว่าแก้อะไร

## 19 ย้อนกลับเมื่อแก้ผิด

| สถานการณ์ | วิธีย้อน |
|---|---|
| เว็บเสียหลังแก้ ต้องแก้ด่วน | Cloudflare › **Deployments** › เลือกเวอร์ชันก่อนหน้า › **Rollback** (มีผลทันที — หัวข้อ 24) |
| แก้ผ่าน Pull Request | เปิด PR ที่ merge แล้ว › ปุ่ม **Revert** › **Create pull request** › **Merge** |
| แก้ตรงเข้า `main` | แก้ไฟล์กลับเป็นข้อความเดิม (ดูของเดิมได้จาก **History** ของไฟล์) แล้ว commit ใหม่ |
| ใช้ Git บนเครื่อง | `git revert <รหัส commit>` แล้ว `git push` (หัวข้อ 29) |

> ℹ Rollback ใน Cloudflare เป็นการแก้ชั่วคราว เมื่อมีการแก้ `main` ครั้งถัดไป เว็บจะใช้โค้ดใน `main` จึงต้องแก้โค้ดใน GitHub ให้ถูกต้องด้วยเสมอ

## 20 ดาวน์โหลดโค้ด และเก็บสำเนา

- ดาวน์โหลดทั้งหมด: หน้า repository › ปุ่มสีเขียว **Code** › **Download ZIP** ใช้สร้างระบบใหม่ (ส่วนที่ 6) ใช้โปรแกรมตรวจสอบระบบ หรือเก็บเป็นสำเนา
- ไฟล์ ZIP **ไม่มีข้อมูลการจองและไม่มีรหัสผ่าน** (ข้อมูลอยู่ใน Cloudflare ใช้ไฟล์สำรองจากหน้าผู้ดูแลแทน)
- นักพัฒนาควร clone ด้วย Git แทน ZIP เพื่อให้มีประวัติการแก้ไขครบ (หัวข้อ 28)

4

ส่วนที่ 4

# Cloudflare: เว็บออนไลน์


21 Cloudflare ทำอะไรให้ระบบนี้

22 เมนูที่ใช้บ่อย และการตั้งค่า Build

23 ค่าลับ (Secrets) และค่าตั้ง (Variables)

24 ตรวจว่าเว็บอัปเดตแล้ว และการย้อนเวอร์ชัน (Rollback)

25 ใช้โดเมนของหน่วยงาน (ไม่บังคับ)

26 แผนการใช้งาน ค่าใช้จ่าย และข้อจำกัด

## 21 Cloudflare ทำอะไรให้ระบบนี้

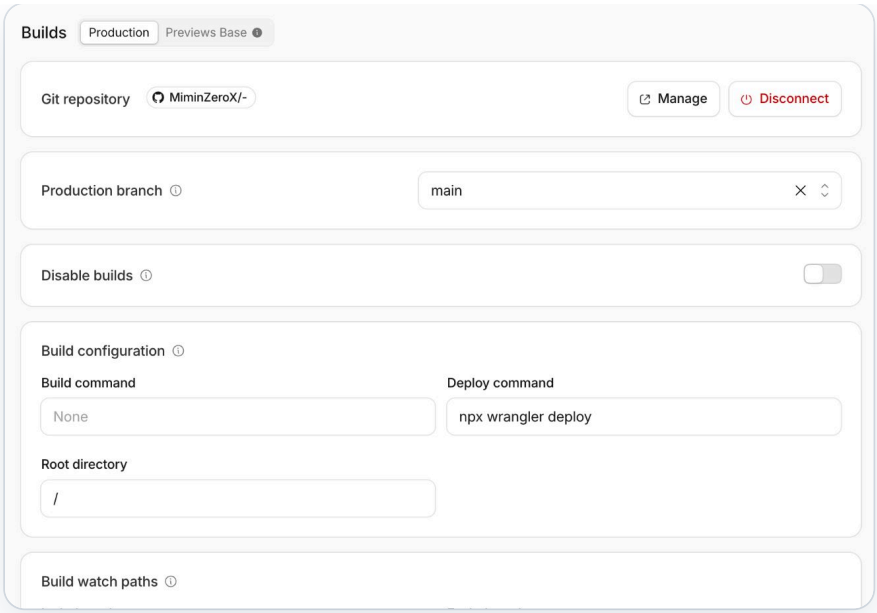
- เปิดเว็บให้ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ **https://bangrak-room-booking.<ชื่อบัญชี>.workers.dev** (หรือโดเมนของหน่วยงาน) พร้อม HTTPS — ผู้ที่เข้าแบบ `http://` จะถูกส่งต่อไป `https://` อัตโนมัติ
- **Workers Builds** เฝ้าดู GitHub เมื่อ `main` เปลี่ยน จะรันคำสั่ง `npx wrangler deploy` เพื่ออัปเดตเว็บเอง
- เก็บข้อมูลทั้งหมดใน **Durable Object** (ฐานข้อมูล SQLite) พร้อมสำรองอัตโนมัติวันละครั้ง
- ส่ง header ความปลอดภัยครบทุกหน้า รวมถึง HSTS (บังคับให้เบราว์เซอร์ใช้ HTTPS เสมอ)

## 22 เมนูที่ใช้บ่อย และการตั้งค่า Build

เข้า **https://dash.cloudflare.com** › เลือกบัญชี › **Compute** › **Workers & Pages** › **bangrak-room-booking**

| แท็บ / เมนู | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| **Overview** | ลิงก์ของเว็บ ( `.workers.dev` ) และสถิติการใช้งาน |
| **Deployments** | ประวัติเวอร์ชันที่ขึ้นเว็บ และ **Rollback** |
| **Observability / Logs** | ดูการทำงานและข้อผิดพลาดของระบบ |
| **Settings › Variables and secrets** | ค่าตั้งและค่าลับ (หัวข้อ 23) |
| **Settings › Builds** | การเชื่อมกับ GitHub (repository, branch `main` , คำสั่ง deploy) |
| **Settings › Domains & Routes** | ลิงก์ `.workers.dev` และโดเมนของหน่วยงาน (หัวข้อ 25) |
| **Manage account › Members** | ผู้ที่เข้าบัญชี Cloudflare ได้ — ตรวจทุกเดือน |

**ค่าที่ถูกต้องของ Settings › Builds** (ตรวจเมื่อเว็บไม่อัปเดตหลังแก้โค้ด)

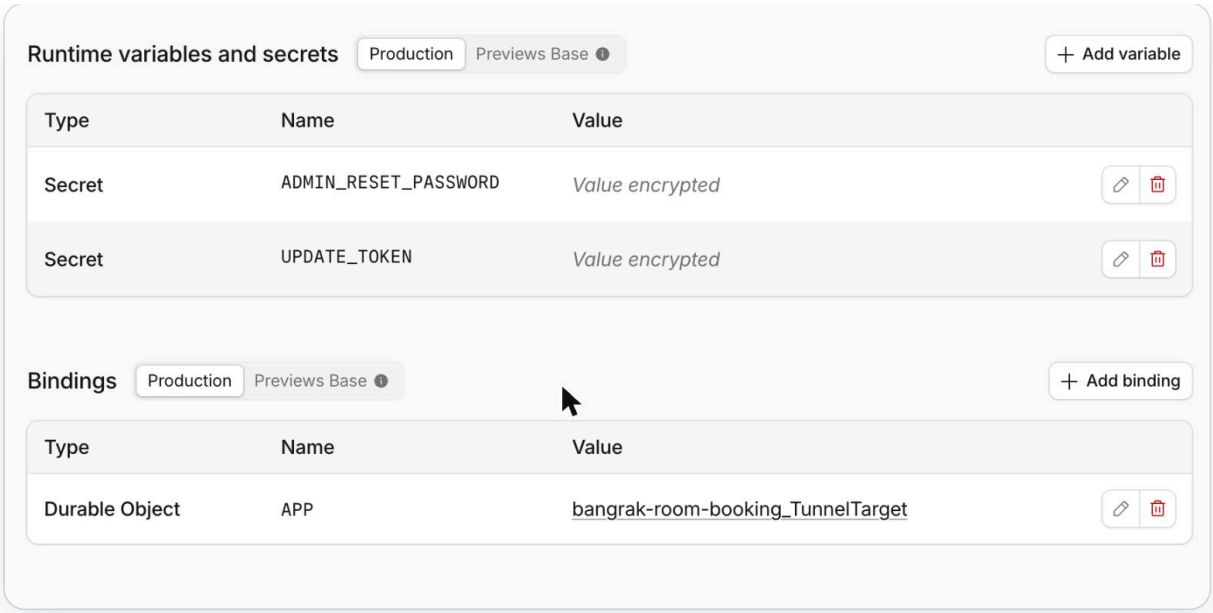



**ภาพที่ 21** Settings › Builds — Production branch ต้องเป็น main

| ช่อง | ค่า |
|---|---|
| Git repository | `MiminZeroX/-` (หรือ repository ที่โอนแล้ว) |
| Production branch | `main` |
| Disable builds | ปิด |
| Build command | (เว้นว่าง) |
| Deploy command | `npx wrangler deploy` |
| Root directory | `/` |

## 23 ค่าลับ (Secrets) และค่าตั้ง (Variables)

**Settings › Variables and secrets › Add variable** › เลือก **Type** › ใส่ **Variable name** และ **Value** › **Deploy** — การบันทึกจะสร้างเวอร์ชันใหม่ของเว็บ **ข้อมูลไม่หาย**

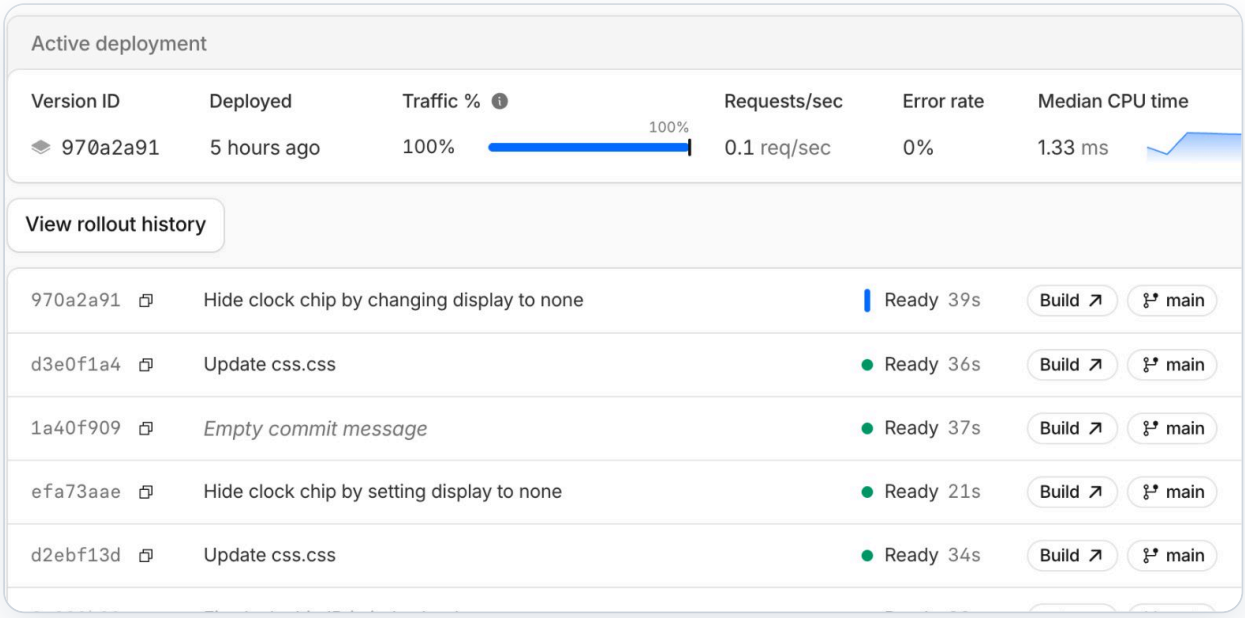



**ภาพที่ 22** Settings › Variables and secrets

| ชื่อ | ประเภท | ใช้ทำอะไร |
|---|---|---|
| `ADMIN_INITIAL_PASSWORD` | Secret | รหัสผ่านเริ่มต้นของ `admin` ใช้ **เฉพาะตอนเปิดระบบครั้งแรกสุด** ต้องตั้งก่อนเปิดเว็บครั้งแรก |
| `ADMIN_RESET_PASSWORD` | Secret | **ลืมรหัสผู้ดูแล** ใส่รหัสใหม่ แล้วเปิดเว็บ บัญชี `admin` ถูกรีเซ็ตเป็นรหัสนี้ **ครั้งเดียวต่อค่าที่ตั้ง** (ใส่ค่าเดิมซ้ำไม่มีผล) **ลบทิ้งหลังใช้** |
| `OFFICE_IPS` | Text | IP สาธารณะของสำนักงาน คั่นด้วย `,` กันไม่ให้ทั้งสำนักงานถูกจำกัดพร้อมกัน (ดู IP ในหน้าผู้ดูแล › การเชื่อมต่อ) |
| `PUBLIC_URL` | Text | ที่อยู่เว็บหลักเมื่อใช้โดเมนของหน่วยงาน เช่น `https://booking.example.go.th` |

- Secret เมื่อบันทึกแล้วอ่านย้อนไม่ได้ จดรหัสไว้ในที่ปลอดภัยของตนเอง · ระบบ **ไม่เคยแสดงรหัสผ่านใน Logs**
- **สถานะปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2569):** ยังมี Secret `ADMIN_RESET_PASSWORD` และ `UPDATE_TOKEN` ค้างอยู่ — `UPDATE_TOKEN` ไม่ใช้แล้ว และ `ADMIN_RESET_PASSWORD` ควรลบหลังเข้าสู่ระบบและตั้งรหัสใหม่แล้ว ให้กดไอคอนถังขยะทั้งสองรายการ

## 24 ตรวจว่าเว็บอัปเดตแล้ว และการย้อนเวอร์ชัน (Rollback)




**ภาพที่ 23** Deployments — รายการเวอร์ชันที่ขึ้นเว็บ

- **ตรวจ** แท็บ **Deployments** แสดงเวอร์ชันล่าสุด (Active deployment) พร้อมข้อความ commit และ branch `main` หรือดู ✓ สีเขียวข้าง commit ใน GitHub
- **ถ้า build ไม่สำเร็จ** Cloudflare **คงเว็บเวอร์ชันเดิมไว้** กด **Build ↗** ของรายการนั้นเพื่อดู log แล้วส่งข้อความ error ให้นักพัฒนา
- **Rollback** ที่รายการเวอร์ชันที่ใช้ได้ กดเมนู ⋯ › **Rollback** › ยืนยัน มีผลทันที ข้อมูลไม่หาย
- หลังอัปเดตหรือ Rollback ทุกครั้ง รันโปรแกรมตรวจสอบระบบ

## 25 ใช้โดเมนของหน่วยงาน (ไม่บังคับ)

1. โดเมนต้องอยู่ใน Cloudflare ก่อน: **Add a domain** แล้วเปลี่ยน Nameserver ตามที่ Cloudflare แจ้ง (โดเมน `.go.th` ต้องประสานผู้ดูแลโดเมนของหน่วยงาน)
2. Worker › **Settings › Domains & Routes › Add › Custom domain** › ใส่ เช่น `booking.example.go.th`
3. ตั้ง Variable `PUBLIC_URL` = `https://booking.example.go.th` แล้วพิมพ์โปสเตอร์ QR ใหม่
4. ในโดเมนนั้นเปิด **SSL/TLS › Edge Certificates › Always Use HTTPS** ด้วย

## 26 แผนการใช้งาน ค่าใช้จ่าย และข้อจำกัด

- **แผนฟรี** ครอบคลุม Workers และ Durable Objects ในโควตารายวัน ซึ่งเพียงพอสำหรับสำนักงานเขต
- ถ้า **เข้าสู่ระบบผู้ดูแลแล้วขึ้น Error 1102** (เวลา CPU เกิน — การตรวจรหัสผ่านใช้การคำนวณหนักโดยตั้งใจเพื่อกันการเดารหัส) หรือใช้เกินโควตา ให้เปลี่ยนเป็น **Workers Paid (ประมาณ 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน)** ที่ Workers & Pages › **Plans**

- **Build ของ branch ย่อยแสดง ✗** เพราะ branch ที่ไม่ใช่ `main` ใช้คำสั่งอัปโหลดทดลองที่ยังใช้กับระบบนี้ไม่ได้ ไม่กระทบเว็บจริง ปิดได้ที่ **Settings › Builds › Branch control** › ยกเลิก **Builds for non-production branches**
- การอัปเดตสดบนหน้าเว็บจะเชื่อมต่อใหม่เองทุก 2 นาที (ผู้ใช้ไม่เห็นความต่าง)

5

ส่วนที่ 5

# การแก้ไขและพัฒนาโค้ดต่อยอด


27 โครงสร้างโค้ดโดยละเอียด

28 เตรียมเครื่องสำหรับพัฒนา

29 ขั้นตอนการแก้ไขมาตรฐาน

30 ตัวอย่างการแก้ไขที่พบบ่อย

31 กฎความปลอดภัยเมื่อเขียนโค้ด

32 การทดสอบ

33 แก้ไขคู่มือและสร้าง PDF ใหม่

## 27 โครงสร้างโค้ดโดยละเอียด

ระบบเขียนด้วย JavaScript ล้วน **ไม่มีไลบรารีภายนอกและไม่ต้องติดตั้งแพ็กเกจ** (ไม่มี `node_modules`) จึงแก้ไขได้ด้วยโปรแกรมแก้ข้อความทั่วไป

| ไฟล์ | หน้าที่ |
|---|---|
| `public/*.html` | โครงของแต่ละหน้า แต่ละไฟล์บอกว่าเป็นหน้าใดด้วย `<body data-app="user" data-page="feedback">` |
| `public/js.js` | โค้ดหน้าเว็บทั้งหมดในไฟล์เดียว แบ่ง 7 ส่วนตามหัวข้อในไฟล์ (ธีม · ไอคอน · QR · ส่วนกลาง · หน้าผู้ใช้ · หน้าผู้ดูแล · จอหน้าห้อง) |
| `public/css.css` | หน้าตาทั้งหมด สีประจำธีมอยู่ที่ `[data-brand="green"]` ฯลฯ |
| `src/app.js` | ระบบหลัก: API ทุกเส้นทาง (`route(...)`) กฎการจอง สิทธิ์ การสำรองข้อมูล KPI |
| `src/defaults.js` | ค่าเริ่มต้นการตั้งค่า (`DEFAULT_SETTINGS`) กฎตรวจค่า (`SETTINGS_SCHEMA`) และค่าที่หน้าเว็บเห็นได้ (`PUBLIC_SETTING_KEYS`) |
| `src/store.js` | อ่าน/เขียนฐานข้อมูลบนเครื่อง (โฟลเดอร์ `data/`) และตรวจรูปแบบข้อมูลตอนเปิดระบบ |
| `src/security.js` | แฮชรหัสผ่าน (scrypt) โทเคน การจำกัดความถี่ |
| `src/sanitize.js` · `src/time.js` · `src/http.js` | ทำความสะอาดข้อความ · วันเวลาไทย · ตอบกลับ HTTP และ header ความปลอดภัย |
| `worker/index.js` | ตัวเชื่อมกับ Cloudflare: เสิร์ฟหน้าเว็บ ส่ง `/api/*` ไป Durable Object บังคับ HTTPS |
| `worker/cloud-store.js` | ที่เก็บข้อมูลบน Cloudflare (SQLite ของ Durable Object) |
| `server.js` · `start.sh` · `start-windows.bat` | รันระบบบนเครื่องในสำนักงาน |
| `test/*.test.js` | ชุดทดสอบอัตโนมัติ 57 กรณี |
| `checker/` | โปรแกรมตรวจสอบระบบ |

**ลำดับการทำงานเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าเว็บ** — เบราว์เซอร์โหลด `index.html` › โหลด `css.css` และ `js.js` › `js.js` อ่าน `data-app` / `data-page` แล้ววาดเนื้อหาของหน้านั้น › เรียก `/api/config` (การตั้งค่า ห้อง หน่วยงาน วันหยุด) และ `/api/bookings` › เปิด `/api/events` เพื่อรับการอัปเดตสด

## 28 เตรียมเครื่องสำหรับพัฒนา

1. ติดตั้ง **Node.js รุ่น LTS** จาก https://nodejs.org (Windows/macOS ดาวน์โหลดตัวติดตั้งแล้วกด Next จนจบ) ตรวจด้วยคำสั่ง `node --version` (ต้องได้ 18 ขึ้นไป)

2. ติดตั้ง **Git** — Windows: https://git-scm.com · macOS: เปิด Terminal พิมพ์ `git --version` แล้วกดติดตั้งตามที่ระบบเสนอ
3. ติดตั้งโปรแกรมแก้โค้ด เช่น **Visual Studio Code** (https://code.visualstudio.com) หรือใช้ **GitHub Desktop** (https://desktop.github.com) หากไม่ถนัดคำสั่ง
4. **ยืนยันตัวตนกับ GitHub** (จำเป็นสำหรับการ push) เลือกหนึ่งวิธี
   - GitHub Desktop: **File › Options › Accounts › Sign in**
   - GitHub CLI: ติดตั้งจาก https://cli.github.com แล้วรัน `gh auth login`
   - หรือเมื่อ Git ถามรหัสผ่าน ให้ใช้ **Personal Access Token** (GitHub › Settings › Developer settings › Fine-grained tokens เลือกเฉพาะ repository นี้ สิทธิ์ Contents: Read and write และกำหนดวันหมดอายุ) — **ห้ามใช้รหัสผ่านบัญชี และห้ามบันทึก token ลงไฟล์ในโครงการ**
5. ดาวน์โหลดโค้ดพร้อมประวัติ

```
git clone https://github.com/MiminZeroX/-.git bangrak-room-booking
cd bangrak-room-booking
```

6. รันระบบบนเครื่องเพื่อทดสอบ

```
npm start
```

ระบบจะแสดงที่อยู่ `http://localhost:3000` และรหัสผ่านผู้ดูแลชั่วคราว (เก็บในไฟล์ `data/initial-admin-password.txt` ด้วย) ข้อมูลทดสอบอยู่ในโฟลเดอร์ `data/` ซึ่ง **ไม่ถูกส่งขึ้น GitHub** — ลบโฟลเดอร์นี้เมื่อต้องการเริ่มใหม่

7. ทดสอบแบบเดียวกับ Cloudflare (ไม่บังคับ) ด้วย `npx wrangler dev --var ADMIN_INITIAL_PASSWORD:first-run-pass-77` แล้วเปิด `http://localhost:8787`

## 29 ขั้นตอนการแก้ไขมาตรฐาน

```
git switch main && git pull            # 1. เอาโค้ดล่าสุด
git switch -c fix/room-text            # 2. สร้าง branch ใหม่สำหรับงานนี้
#   แก้ไฟล์ แล้วเปิด npm start ดูผลที่ http://localhost:3000
npm test                               # 3. รันชุดทดสอบ ต้องไม่มี fail
git add -A && git commit -m "แก้ข้อความการ์ดห้อง"   # 4. บันทึก
git push -u origin fix/room-text       # 5. ส่งขึ้น GitHub
```

6. เปิด GitHub จะมีปุ่ม **Compare & pull request** › สร้าง Pull Request › ให้ผู้อื่นตรวจ › **Merge** (หัวข้อ 18)
7. รอ ✓ ใน GitHub หรือดู Cloudflare › Deployments แล้วรันโปรแกรมตรวจสอบระบบกับเว็บจริง

> ℹ ถ้าทำงานคนเดียวและเป็นการแก้เล็กน้อย ข้ามข้อ 2 และ 6 ได้ โดย commit ใน `main` แล้ว `git push` แต่ต้องรัน `npm test` ก่อนเสมอ

# 30 ตัวอย่างการแก้ไขที่พบบ่อย

**ก. เปลี่ยนข้อความบนหน้าเว็บ** — ค้นข้อความใน `public/js.js` (ข้อความอยู่ในเทมเพลต `html`...`` ) แก้เฉพาะตัวอักษร คงเครื่องหมาย `${...}` และแท็ก HTML ไว้

**ข. เปลี่ยนสีของธีม** — สีเลือกได้ในหน้าตั้งค่าอยู่แล้ว หากต้องการเฉดใหม่ แก้ค่าสีใน `public/css.css` ที่บล็อก `[data-brand="green"]` (สามค่า: `--brand` สีหลัก, `--brand-strong` สีเข้ม, `--brand-hi` สีสว่าง) ตรวจความคมชัดของตัวอักษรบนพื้นหลังสีนั้นให้อ่านง่าย

**ค. เพิ่มค่าตั้งใหม่ในหน้าตั้งค่า** (ตัวอย่าง: สวิตช์เปิด/ปิดอะไรบางอย่าง)

1. `src/defaults.js` เพิ่มค่าเริ่มต้นใน `DEFAULT_SETTINGS` เช่น `showFloorMap: false,`
2. ไฟล์เดียวกัน เพิ่มกฎใน `SETTINGS_SCHEMA` เช่น `showFloorMap: { type: "bool" },` (ระบบจะปฏิเสธค่าที่ผิดรูปแบบเอง)
3. ถ้าหน้าผู้ใช้ต้องอ่านค่านี้ เพิ่มชื่อใน `PUBLIC_SETTING_KEYS` (**ห้ามเพิ่มค่าที่เป็นความลับ**)
4. `public/js.js` หาหมวดที่ต้องการในรายการตั้งค่า (เช่น `id: "look"` ) แล้วเพิ่ม `{ k: "showFloorMap", label: "แสดงแผนผังชั้น", type: "switch" },`
5. ใช้ค่าในหน้าผู้ใช้ผ่าน `S.settings.showFloorMap` หรือฝั่งระบบผ่าน `S().showFloorMap`
6. เพิ่มกรณีทดสอบใน `test/api.test.js` แล้วรัน `npm test`

**ง. เพิ่มหน้าใหม่สำหรับผู้ใช้**

1. คัดลอก `public/feedback.html` เป็นไฟล์ใหม่ เช่น `public/rules.html` แล้วแก้ `<title>` และ `data-page="rules"`
2. `public/js.js` เขียนฟังก์ชัน `viewRules(el)` (ดูแบบอย่างจาก `viewFeedback` ) แล้วเพิ่ม `rules: viewRules,` ในรายการ `PAGES`
3. เพิ่มลิงก์ในเมนูหรือท้ายหน้า (ดูการสร้างลิงก์ใน `#site-foot` ) และถ้าต้องการลิงก์สั้น เพิ่ม `"/rules": "/rules.html"` ใน `SHORT_PATHS` ของ `src/app.js`
4. เพิ่ม `"/rules.html"` ในรายการ `PAGES` ของ `checker/check.js` เพื่อให้โปรแกรมตรวจสอบตรวจหน้านี้ด้วย

**จ. เพิ่ม API ใหม่** — ใน `src/app.js` ใช้รูปแบบเดียวกับเส้นทางที่มีอยู่

```
route("GET", "/api/admin/room-usage", (ctx) => ({ rooms: sortedRooms() }), {
  auth: "staff", // ต้องเข้าสู่ระบบ: "staff" = เจ้าหน้าที่ขึ้นไป, "admin" = ผู้ดูแลระบบเท่านั้น
});
```

- เส้นทางที่ขึ้นต้นด้วย `/api/admin/` **ต้องมี** `auth` **เสมอ** และเพิ่มเส้นทางนั้นในรายการ `ADMIN_READ` หรือ `ADMIN_WRITE` ของ `checker/check.js`
- ข้อความจากผู้ใช้ต้องผ่าน `cleanStr` / `cleanText` และจำกัดความยาวเสมอ
- คำขอที่เปลี่ยนข้อมูล (POST/PUT/PATCH/DELETE) ได้รับการป้องกัน CSRF อัตโนมัติ หน้าเว็บต้องเรียกผ่านฟังก์ชัน `api()` ใน `js.js` ซึ่งใส่ header ให้แล้ว

**ฉ. เปลี่ยนเป้าหมาย KPI** — แก้ตัวเลขใน `KPI_TARGETS` ต้นไฟล์ `src/app.js`

**ช. เปลี่ยนเวลาพักและจำนวนครั้งเมื่อใส่รหัสผ่านผิด** — แก้ได้เองผ่านหน้าเว็บ GitHub (หัวข้อ 17) ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

1. เปิดไฟล์ `src/app.js` บน branch `main` › กดไอคอนดินสอ › กด Ctrl+F ค้นคำว่า `PASSWORD_LOCK`
2. แก้เฉพาะตัวเลขในบล็อกนี้

```
const PASSWORD_LOCK = {
  LOCK_MS: 60 * 1000, // ระยะเวลาพัก: 60 * 1000 = 1 นาที (เช่น 5 นาที = 5 * 60 * 1000)
  PER_IP: 8, // ผิดได้กี่ครั้งต่อเครื่อง/เครือข่าย (IP) ก่อนถูกพัก
  PER_USER: 12, // ผิดได้กี่ครั้งต่อบัญชี (รวมทุกเครื่อง) ก่อนถูกพัก
  REAUTH: 5, // ยืนยันรหัสผิดกี่ครั้ง จึงออกจากระบบให้
};
```

| ต้องการ | แก้เป็น |
|---|---|
| พัก 30 วินาที | `LOCK_MS: 30 * 1000,` |
| พัก 1 นาที (ค่าปัจจุบัน) | `LOCK_MS: 60 * 1000,` |
| พัก 5 นาที | `LOCK_MS: 5 * 60 * 1000,` |
| ให้ใส่ผิดได้ 5 ครั้งต่อเครื่อง | `PER_IP: 5,` |

3. **Commit changes** เข้า `main` › รอ Cloudflare deploy (✓ สีเขียว) แล้วรอเพิ่มประมาณ 5 นาทีให้ส่วนระบบจองเริ่มโค้ดใหม่
4. ทดสอบ: ใส่รหัสผิดจนถูกพัก ข้อความจะบอกเวลาที่ต้องรอ

ข้อควรระวัง: ห้ามตั้ง `LOCK_MS` เป็น 0 หรือ `PER_IP` / `PER_USER` สูงมาก เพราะเท่ากับปิดการป้องกันการสุ่มรหัสผ่าน · ระยะพักสั้นปลอดภัยได้เพราะระบบบังคับรหัสผ่านอย่างน้อย 12 ตัวอักษรและห้ามรหัสที่เดาง่าย · รัน `npm test` ก่อน commit หากแก้บนเครื่อง

## 31 กฎความปลอดภัยเมื่อเขียนโค้ด

1. แสดงข้อมูลบนหน้าเว็บผ่าน `html`...`` เท่านั้น (escape ให้อัตโนมัติ) **ห้ามใช้ `innerHTML` กับข้อความจากผู้ใช้**
2. API ผู้ดูแลต้องมี `{ auth: "staff" }` หรือ `{ auth: "admin" }` ทุกเส้นทาง
3. ห้ามใส่รหัสผ่าน token หรือค่าลับในโค้ด ใช้ Cloudflare Secrets (หัวข้อ 23)
4. ห้ามเพิ่มสคริปต์หรือฟอนต์จากเว็บภายนอก (CSP ของระบบจะบล็อก และเป็นช่องทางรั่วไหลของข้อมูล)
5. ไฟล์ที่ผู้ใช้อัปโหลดต้องตรวจชนิดและขนาดฝั่งระบบเสมอ (ดูตัวอย่าง `PHOTO_RE` ของรูปห้อง)
6. ห้ามแก้ `migrations` และชื่อคลาส `TunnelTarget` ใน `wrangler.jsonc` / `worker/index.js` — ข้อมูลทั้งหมดผูกกับชื่อนี้
7. รัน `npm test` และโปรแกรมตรวจสอบระบบทุกครั้งก่อนและหลังขึ้นเว็บจริง

## 32 การทดสอบ

| เครื่องมือ | ใช้เมื่อ | คำสั่ง / วิธี |
|---|---|---|
| ชุดทดสอบอัตโนมัติ (57 กรณี) | ก่อน commit ทุกครั้ง | `npm test` — บน macOS จะข้าม 3 กรณีที่ต้องจำลองหลาย IP (ปกติ) |

| เครื่องมือ | ใช้เมื่อ | คำสั่ง / วิธี |
|---|---|---|
| โปรแกรมตรวจสอบระบบกับเครื่องตนเอง | หลังแก้ ก่อน push | `npm start` แล้ว `node checker/check.js --url=http://localhost:3000 --yes --deep` |
| โปรแกรมตรวจสอบระบบกับเว็บจริง | หลัง deploy ทุกครั้ง/รายเดือน | ดับเบิลคลิก `checker/check-windows.bat` หรือ `check-mac.command` |
| ทดลองใช้จริง | หลัง deploy | จองทดสอบ 1 รายการ บนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ แล้วยกเลิก/ลบ |

## 33 แก้ไขคู่มือและสร้าง PDF ใหม่

- ต้นฉบับคู่มืออยู่ใน `docs/*.md` (Markdown) ภาพหน้าจออยู่ใน `docs/images/` แก้บน GitHub ได้เหมือนไฟล์อื่น
- สร้าง PDF ใหม่บนเครื่องที่มี **pandoc**, **poppler** ( `pdftotext` ) และ **Playwright**: `node docs/build/build-pdf.js` (ทุกเล่ม) หรือระบุชื่อเล่ม เช่น `node docs/build/build-pdf.js admin-guide`
- ภาพทุกภาพถูกจัดไม่ให้ขาดข้ามหน้า และสารบัญใส่เลขหน้าให้อัตโนมัติ

6

ส่วนที่ 6

# สร้างระบบใหม่ตั้งแต่ต้นจนจบ


34 สิ่งที่ต้องเตรียม

35 ขั้นที่ 1–2 — บัญชี GitHub และ Cloudflare

36 ขั้นที่ 3–5 — รหัสผู้ดูแล ตั้งค่า และทดสอบก่อนใช้จริง

37 ทางเลือกอื่น: เครื่องในสำนักงาน หรือเครื่องคลาวด์ (VM)

## 34 สิ่งที่ต้องเตรียม

- **อีเมลของหน่วยงาน** (ไม่ควรใช้อีเมลส่วนตัว) สำหรับสมัคร GitHub และ Cloudflare
- **โทรศัพท์** ติดตั้งแอป Authenticator (Google Authenticator / Microsoft Authenticator) สำหรับ 2FA
- **ไฟล์โค้ด** ZIP จากผู้ส่งมอบ หรือดาวน์โหลดตามหัวข้อ 20
- **ไฟล์สำรองข้อมูล** .json จากระบบเดิม (ถ้ามี สำหรับย้ายข้อมูล)
- เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และคอมพิวเตอร์ที่มีเบราว์เซอร์ Chrome หรือ Edge

## 35 ขั้นที่ 1–2 — บัญชี GitHub และ Cloudflare

### GitHub

1. สมัครที่ **https://github.com/signup** แล้วเปิด **2FA** ทันที (หัวข้อ 16)
2. มุมขวาบน **+** › **New repository** › ตั้งชื่อ เช่น `bangrak-room-booking` › เลือก **Private** › **ไม่ต้องติ๊ก** Add a README › **Create repository**
3. แตกไฟล์ ZIP ในเครื่อง จะได้โฟลเดอร์ที่มี `public` , `src` , `worker` , `checker` , `wrangler.jsonc` , `package.json` ฯลฯ
4. **แสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่** (ชื่อขึ้นต้นด้วยจุด เช่น `.gitignore` ): Mac กด **Cmd + Shift + .** ใน Finder · Windows: File Explorer › **View** › **Show** › **Hidden items**
5. ในหน้า repository ใหม่ กดลิงก์ **uploading an existing file** › ลาก **ไฟล์และโฟลเดอร์ข้างในโฟลเดอร์** (ไม่ใช่ตัวโฟลเดอร์นอกสุด) มาวาง — GitHub รับครั้งละไม่เกิน 100 ไฟล์ ถ้าเกินให้ลาก `public` ก่อน แล้วส่วนที่เหลือในรอบที่สอง
6. กด **Commit changes** แล้วตรวจว่า `public/` , `src/` , `worker/` และ `wrangler.jsonc` **อยู่ชั้นบนสุด**

### Cloudflare

1. สมัครที่ **https://dash.cloudflare.com/sign-up** ยืนยันอีเมล แล้วเปิด 2FA: รูปโปรไฟล์ › **My Profile** › **Authentication**
2. **Compute** › **Workers & Pages** › **Create** › **Import a repository** › **Connect GitHub** › เลือก **Only select repositories** › เลือก repository ของท่าน › **Install & Authorize**
3. ตั้งค่า: Project name `bangrak-room-booking` (**ต้องตรงกับ** `"name"` **ใน** `wrangler.jsonc` ) · Build command เว้นว่าง · Deploy command `npx wrangler deploy` · Root directory `/`
4. กด **Create and deploy** รอ 1–3 นาทีจนสำเร็จ แล้วตรวจ **Settings › Builds** ให้ตรงกับหัวข้อ 22

## 36 ขั้นที่ 3–5 — รหัสผู้ดูแล ตั้งค่า และทดสอบก่อนใช้จริง

### ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแล (ทำก่อนเปิดลิงก์เว็บครั้งแรก)

1. Worker › **Settings › Variables and secrets › Add variable** › Type **Secret** › Name `ADMIN_INITIAL_PASSWORD` › Value = รหัสชั่วคราวอย่างน้อย 12 ตัวอักษร › **Deploy**
2. เปิดลิงก์ `.workers.dev` (หน้า Overview) แล้วเปิด `ลิงก์/admin` › ชื่อผู้ใช้ `admin` + รหัสชั่วคราว › ตั้งรหัสใหม่ของท่าน

3. ถ้าเผลอเปิดเว็บก่อนตั้งรหัส ให้ตั้ง Secret `ADMIN_RESET_PASSWORD` แทน แล้วเปิดเว็บอีกครั้ง (หัวข้อ 23)

**ตั้งค่าก่อนใช้จริง** — ย้ายข้อมูลเดิม (สำรอง/กู้คืนข้อมูล) · ตั้งค่าและฟังก์ชัน · ห้องประชุมพร้อมรูปห้อง · หน่วยงานและวันหยุด · ผู้ใช้งาน (ผู้ดูแลอย่างน้อย 2 คน) · `OFFICE_IPS` · พิมพ์โปสเตอร์ QR · ตั้งแท็บเล็ตหน้าห้อง · ตรวจว่า repository เป็น Private

**ทดสอบก่อนประกาศใช้**

- [ ] รันโปรแกรมตรวจสอบระบบกับเว็บจริง ผลไม่มีข้อ “ไม่ผ่าน”
- [ ] เปิดเว็บจากโทรศัพท์ที่ใช้เน็ตมือถือ (ไม่ใช่ Wi-Fi สำนักงาน) ได้
- [ ] จองทดสอบ 1 รายการ เห็นในปฏิทินทันที และหน้าอื่นอัปเดตเอง
- [ ] ผู้ดูแลอนุมัติ / แก้ไข / ยกเลิกได้ และมีบันทึกใน Log
- [ ] ส่งเรื่องทดสอบจากหน้าร้องเรียน เห็นในหน้าผู้ดูแล แล้วลบ
- [ ] ดาวน์โหลดไฟล์สำรองได้ และเปิดอ่านได้
- [ ] เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่ได้ตามสิทธิ์
- [ ] **ล้างการจองทั้งหมด** (คู่มือการลบข้อมูลฯ) แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน พร้อมคู่มือผู้ใช้

## 37 ทางเลือกอื่น: เครื่องในสำนักงาน หรือเครื่องคลาวด์ (VM)

ใช้เมื่อหน่วยงานไม่ต้องการเก็บข้อมูลบน Cloudflare ข้อมูลจะอยู่ในโฟลเดอร์ `data/` ของเครื่องนั้น

| แบบ | วิธีเปิด | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| เครื่องในสำนักงาน | ติดตั้ง Node.js แล้ว Windows: ดับเบิลคลิก `start-windows.bat` · Mac/Linux: `./start.sh` | ใช้ได้เฉพาะในเครือข่ายสำนักงาน เครื่องต้องเปิดตลอด |
| + HTTPS ในสำนักงาน | ติดตั้ง mkcert แล้วเปิดด้วย `--https` | เครื่องอื่นต้องติดตั้งใบรับรองหลักของ mkcert |
| เครื่องคลาวด์ (VM) | `sudo bash deploy/install-vm.sh --domain=โดเมน` | รายละเอียดใน `deploy/README.md` |
| ลืมรหัสผู้ดูแล | ปิดระบบ แล้วรัน `node scripts/reset-admin.js` ในโฟลเดอร์ระบบ | **ใช้เฉพาะแบบเครื่องของตนเอง** บน Cloudflare ใช้หัวข้อ 23 |

7

ส่วนที่ 7

# การส่งมอบงาน


38 เลือกวิธีส่งมอบ

39 สิ่งที่ผู้สร้าง (ผู้ส่งมอบ) ต้องทำ

40 สิ่งที่ผู้รับมอบต้องทำ

41 แบบฟอร์มรับมอบ

## 38 เลือกวิธีส่งมอบ

| วิธี | ทำอย่างไร | เหมาะกับ |
|---|---|---|
| **ก. โอนสิทธิ์ของเดิม** | GitHub: **Settings › General › Danger Zone › Transfer ownership** ไปยังบัญชีของหน่วยงาน · Cloudflare: เพิ่มผู้รับมอบใน **Manage account › Members** เป็น **Super Administrator** แล้วผู้สร้างลบตนเองออก | ต้องการให้ลิงก์เว็บเดิมใช้ต่อ |
| **ข. ผู้รับมอบสร้างใหม่แล้วย้ายข้อมูล (แนะนำ)** | ผู้รับมอบทำส่วนที่ 6 ด้วยบัญชีของหน่วยงาน › กู้คืนไฟล์สำรองจากระบบเดิม › เปลี่ยนลิงก์/QR › เมื่อตรวจครบ ผู้สร้างจึงลบระบบเดิม | บัญชีทั้งหมดเป็นของหน่วยงานตั้งแต่ต้น |

- หลังโอน repository (วิธี ก) ตรวจ Cloudflare › **Settings › Builds** ว่ายังเชื่อมกับ repository ถูกตัว หากไม่ ให้กด **Disconnect** แล้วเชื่อมใหม่
- บัญชีผู้ใช้ในระบบจอง **ไม่ย้ายไปกับไฟล์สำรอง** ต้องสร้างใหม่ในระบบปลายทาง

## 39 สิ่งที่ผู้สร้าง (ผู้ส่งมอบ) ต้องทำ

- [ ] โค้ดล่าสุดอยู่ใน `main` และ commit ล่าสุดมี ✓ (เว็บเป็นเวอร์ชันล่าสุด)
- [ ] รันโปรแกรมตรวจสอบระบบกับเว็บจริง แนบรายงานในเอกสารส่งมอบ
- [ ] ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง (รวม Log) และส่งให้ผู้รับมอบ **ทางช่องทางที่ปลอดภัย** (ไม่ส่งในกลุ่มแชท)
- [ ] ส่งมอบคู่มือทั้ง 4 เล่ม และไฟล์ ZIP ของโค้ด (หรือสิทธิ์ใน repository)
- [ ] แจ้ง **ชื่อ** Secret/Variable ที่ใช้ (หัวข้อ 23) **ไม่ต้องบอกค่า** ผู้รับมอบตั้งค่าใหม่ของตนเอง
- [ ] ให้สิทธิ์ GitHub / Cloudflare ตามวิธีที่เลือก และรอผู้รับมอบยืนยันว่าเข้าได้
- [ ] หลังผู้รับมอบมีบัญชีผู้ดูแลของตนเอง: **ปิดการใช้งานบัญชีของผู้สร้าง** ในหน้าผู้ใช้งานระบบ
- [ ] ลบตนเองออกจาก GitHub Collaborators และ Cloudflare Members · ลบ API Token และ Personal Access Token ที่เคยสร้าง
- [ ] ลบไฟล์สำรอง สำเนาข้อมูล และโฟลเดอร์ `data/` ในเครื่องส่วนตัว
- [ ] ถ้าใช้วิธี ข: เมื่อผู้รับมอบยืนยันแล้ว **ลบ Worker และ repository เดิมของตนเอง** ตามคู่มือการลบข้อมูลฯ
- [ ] ลงนามในแบบฟอร์มรับมอบ (หัวข้อ 41)

## 40 สิ่งที่ผู้รับมอบต้องทำ

- [ ] เปิด **2FA** ใน GitHub และ Cloudflare ทุกบัญชีที่ได้รับ
- [ ] ตรวจว่าเข้า repository และ Worker ได้ และ repository เป็น **Private**
- [ ] ตั้ง Secret `ADMIN_RESET_PASSWORD` **ค่าใหม่ของตนเอง** › เข้าสู่ระบบ `admin` › ตั้งรหัสใหม่ › **ลบ Secret นั้น** (เพื่อให้รหัสเดิมของผู้สร้างใช้ไม่ได้)

- [ ] สร้างบัญชีผู้ดูแล **ชื่อของแต่ละคน** · ปิด/ลบบัญชีของผู้สร้างและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- [ ] ตรวจ **Cloudflare › Members** และ **GitHub › Collaborators** ให้เหลือเฉพาะผู้มีหน้าที่
- [ ] รันโปรแกรมตรวจสอบระบบด้วยตนเอง 1 ครั้ง
- [ ] ทดลอง **ดาวน์โหลดและกู้คืนไฟล์สำรอง** (ทำในระบบทดสอบหรือช่วงไม่มีผู้ใช้)
- [ ] แก้ข้อมูลติดต่อในหน้าตั้งค่า และในคู่มือผู้ใช้หัวข้อ 2
- [ ] กำหนดผู้รับผิดชอบงานประจำ (หัวข้อ 14) และผู้ติดต่อเมื่อเกิดเหตุ (หัวข้อ 49)
- [ ] ตรวจแผน Cloudflare (ฟรี/Paid) และผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

## 41 แบบฟอร์มรับมอบ

| # | รายการ | ผล |
|---|---|---|
| 1 | ได้รับสิทธิ์ GitHub / Cloudflare หรือสร้างระบบใหม่เสร็จ (ส่วนที่ 6) | ☐ |
| 2 | เว็บเปิดได้ และ commit ล่าสุดมี ✓ | ☐ |
| 3 | รายงานโปรแกรมตรวจสอบระบบไม่มีข้อ “ไม่ผ่าน” | ☐ |
| 4 | ได้รับไฟล์สำรองข้อมูล และกู้คืน/ตรวจแล้ว | ☐ |
| 5 | ตั้งรหัสผู้ดูแลใหม่ ลบ Secret รีเซ็ต และปิดบัญชีของผู้สร้างแล้ว | ☐ |
| 6 | 2FA เปิดครบทุกบัญชี · repository เป็น Private | ☐ |
| 7 | สมาชิก Cloudflare / ผู้ร่วมแก้ไข GitHub เหลือเฉพาะผู้มีหน้าที่ | ☐ |
| 8 | ได้รับคู่มือ 4 เล่ม (ผู้ใช้ · ผู้ดูแล · โปรแกรมตรวจสอบ · การลบข้อมูล) และไฟล์ ZIP ของโค้ด | ☐ |

| ผู้ส่งมอบ (ผู้สร้าง) | ผู้รับมอบ | วันที่ |
|---|---|---|
| | | |

8

ส่วนที่ 8

# ความปลอดภัย


42 หลักสำคัญ 10 ข้อ

43 บัญชีและรหัสผ่าน

44 ค่าลับ (Secrets) Token และโค้ด

45 ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และไฟล์สำรอง

46 สิ่งที่ระบบป้องกันให้แล้ว

47 การเก็บรักษาไฟล์สำรองและรายงาน

48 การตรวจความปลอดภัยเป็นประจำ

49 เมื่อสงสัยว่าถูกเจาะหรือเกิดเหตุผิดปกติ

50 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

## 42 หลักสำคัญ 10 ข้อ

1. เปิด **2FA** ทุกบัญชี GitHub และ Cloudflare
2. **ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน** ทุกคนมีบัญชีของตนเอง
3. ให้สิทธิ์ **เท่าที่จำเป็น** (เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิ์ “เจ้าหน้าที่” ไม่ใช่ “ผู้ดูแลระบบ”)
4. **รหัสผ่านและค่าลับอยู่ใน Cloudflare Secrets เท่านั้น** ห้ามใส่ใน GitHub ไฟล์ แชท อีเมล หรือส่งให้ AI
5. repository เป็น **Private**
6. **ตรวจก่อน merge** ห้าม merge สิ่งที่ไม่เข้าใจหรือจากบุคคลที่ไม่รู้จัก
7. **สำรองข้อมูลทุกสัปดาห์** และเก็บไฟล์สำรองอย่างปลอดภัย (มีข้อมูลส่วนบุคคล)
8. **ปิดบัญชีผู้ที่ย้ายงาน/ลาออกทันที** ทั้งในระบบจอง GitHub และ Cloudflare
9. **รันโปรแกรมตรวจสอบระบบทุกเดือน** และตรวจ Log ระดับความปลอดภัยเป็นประจำ
10. รู้ขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุ (หัวข้อ 49) ก่อนที่จะเกิดเหตุ

## 43 บัญชีและรหัสผ่าน

- ใช้ **โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน** และรหัสที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละบริการ
- ใช้แอป Authenticator แทน SMS และเก็บ **Recovery codes** ในที่ปลอดภัย
- บัญชี GitHub / Cloudflare ของระบบควรผูกกับ **อีเมลของหน่วยงาน** ไม่ใช่อีเมลส่วนตัว
- ในระบบจอง: รหัสอย่างน้อย 12 ตัวอักษร · ออกจากระบบเมื่อใช้เครื่องส่วนกลาง · ไม่บันทึกรหัสในเบราว์เซอร์ของเครื่องส่วนกลาง

## 44 ค่าลับ (Secrets) Token และโค้ด

- รหัสใน `ADMIN_INITIAL_PASSWORD` / `ADMIN_RESET_PASSWORD` เป็น **รหัสชั่วคราว** ระบบบังคับตั้งใหม่ทันทีเมื่อเข้าสู่ระบบ — ลบ Secret หลังใช้
- ถ้าเผลอเปิดเผยรหัสหรือ Token: **เปลี่ยน/ลบทันที** (Cloudflare › My Profile › **API Tokens** · GitHub › Settings › Developer settings › Tokens)
- อย่าสร้าง Token ถ้าไม่จำเป็น ถ้าต้องสร้างให้ใช้สิทธิ์น้อยที่สุด เฉพาะ repository นี้ และกำหนดวันหมดอายุ
- **ห้ามนำไฟล์สำรอง โฟลเดอร์ `data/` หรือรายงานโปรแกรมตรวจสอบ ( `checker/reports/` ) ขึ้น GitHub** (ไฟล์ `.gitignore` กันไว้แล้ว)

## 45 ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และไฟล์สำรอง

- ระบบเก็บ: ชื่อผู้จอง หน่วยงาน เบอร์โทร (และอีเมลถ้าเปิด) หัวข้อการประชุม ชื่อและช่องทางติดต่อในเรื่องร้องเรียน IP และอุปกรณ์ใน Log
- ปฏิทินสาธารณะ **ไม่แสดงเบอร์โทร/อีเมลเสมอ** และปิดการแสดงชื่อผู้จองได้ในหมวดความเป็นส่วนตัว

- **เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น** กำหนดระยะเก็บการจองและเรื่องร้องเรียนร่วมกับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) แล้วลบตามรอบ (คู่มือการลบข้อมูลฯ) — ระบบไม่ลบการจองให้เอง
- ไฟล์สำรองที่ดาวน์โหลด: เก็บในไดรฟ์ของหน่วยงานที่จำกัดสิทธิ์หรือเข้ารหัส ลบไฟล์เก่าที่ไม่ใช้ ไม่ส่งผ่านแชท
- แจ้ง DPO และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานว่าข้อมูลอยู่บน Cloudflare

## 46 สิ่งที่ระบบป้องกันให้แล้ว

- HTTPS ทุกการเชื่อมต่อ ส่งต่อ `http://` ไป `https://` อัตโนมัติ และส่ง HSTS · header ความปลอดภัยครบ (CSP, nosniff, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy) ทุกหน้า
- รหัสผ่านเข้ารหัสแบบ scrypt · บังคับเปลี่ยนรหัสครั้งแรก · นโยบายรหัสผ่าน · จำกัดการเดารหัสทั้งต่อ IP และต่อบัญชี (ผิดเกินกำหนดพัก 1 นาที ปรับได้ที่ `PASSWORD_LOCK`)
- คุกกี้ HttpOnly + Secure + SameSite=Strict ผูกกับ IP · ยืนยันรหัสซ้ำก่อนรายการสำคัญ
- กัน CSRF (รับเฉพาะ JSON + header เฉพาะ) · escape ข้อมูลทุกจุด (กัน XSS) · จำกัดขนาดข้อมูลและความถี่การใช้งาน (รวมหน้าร้องเรียน)
- รูปห้องรับเฉพาะ JPG/PNG/WEBP และจำกัดขนาด · โลโก้ SVG ถูกตรวจว่าไม่มีสคริปต์
- ปฏิทินสาธารณะไม่เปิดเผยรหัสการจองและข้อมูลติดต่อ · รหัสการจองแบบสุ่ม · ค้นหาด้วยเบอร์ผิดซ้ำถูกพัก
- ไฟล์สำรองที่ดาวน์โหลดไม่มีแฮชรหัสผ่าน · Log 30 วันล่าสุดลบไม่ได้ · ไม่มีรหัสผ่านใน Log ของ Cloudflare
- มีชุดทดสอบอัตโนมัติ 57 กรณี และ **โปรแกรมตรวจสอบระบบ** ตรวจเกราะเหล่านี้กับเว็บจริงได้ทุกเมื่อ (31 รายการตาม OWASP Top 10)

**ทางเลือกเพิ่มความปลอดภัย:** ใช้ **Cloudflare Access** (Zero Trust › Access › Applications) จำกัดให้เฉพาะอีเมลของหน่วยงานเปิดหน้า `/admin*` และ `/api/admin/*` ได้ (ฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน)

## 47 การเก็บรักษาไฟล์สำรองและรายงาน

| เอกสาร | ระยะเก็บที่แนะนำ | ที่เก็บ |
|---|---|---|
| ไฟล์สำรองรายสัปดาห์ (.json) | 3 เดือนล่าสุด | ไดรฟ์หน่วยงานที่จำกัดสิทธิ์ / เข้ารหัส |
| ไฟล์สำรองก่อนส่งมอบหรือก่อนลบ | ตามระเบียบงานสารบรรณ | สื่อบันทึกที่เข้ารหัส |
| รายงานโปรแกรมตรวจสอบระบบ | 1 ปี | แฟ้มงานความปลอดภัยของหน่วยงาน |
| รายงาน KPI | ตามรอบรายงานผู้บริหาร | แฟ้มรายงาน |

## 48 การตรวจความปลอดภัยเป็นประจำ

1. ทุกเดือนและหลังแก้โค้ดทุกครั้ง รัน **โปรแกรมตรวจสอบระบบ** (โหมดปกติ) และเก็บรายงาน
2. ทุกไตรมาส รันโหมด **เชิงลึก** นอกเวลาทำการ เพื่อยืนยันว่าการล็อกเมื่อเดารหัสผิดยังทำงาน
3. ทุกเดือน ดู Log ระดับความปลอดภัย และสมาชิก GitHub/Cloudflare

4. ทุกปี พิจารณาให้ผู้เชี่ยวชาญทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) เพิ่มเติม

## 49 เมื่อสงสัยว่าถูกเจาะหรือเกิดเหตุผิดปกติ

1. **จดบันทึก** เวลา สิ่งที่พบ ภาพหน้าจอ
2. **ปิดรับการจองชั่วคราว** (ตั้งค่า › ระบบและความปลอดภัย) ถ้าข้อมูลถูกแก้ไขผิดปกติ
3. **รีเซ็ตรหัสผู้ดูแล:** ตั้ง `ADMIN_RESET_PASSWORD` ค่าใหม่ › เข้าสู่ระบบ › ตั้งรหัสใหม่ › ลบ Secret · **ปิดบัญชีที่น่าสงสัย**
4. **ตรวจ Log** ระดับความปลอดภัย (เข้าสู่ระบบผิดซ้ำ เซสชันจาก IP อื่น การเปลี่ยนการตั้งค่า การล้างข้อมูล)
5. **สร้างรหัสจอหน้าห้องใหม่** (การเชื่อมต่อและ QR) ถ้าแท็บเล็ตหายหรือสงสัย
6. เปลี่ยนรหัส GitHub / Cloudflare · ตรวจ Members, Collaborators, Tokens · ตรวจ commit ล่าสุดว่ามีของแปลกปลอมหรือไม่ (ถ้ามี: Rollback + Revert — หัวข้อ 19)
7. **รันโปรแกรมตรวจสอบระบบ** เพื่อยืนยันว่าเกราะป้องกันกลับมาครบ
8. **กู้คืนข้อมูล** จากไฟล์สำรองก่อนเกิดเหตุ ถ้าข้อมูลเสียหาย
9. **รายงาน** ผู้บังคับบัญชาและ DPO — หากข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล ต้องแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) **ภายใน 72 ชั่วโมง** ตาม PDPA

## 50 แก้ปัญหาที่พบบ่อย

| อาการ | วิธีแก้ |
|---|---|
| เปิดเว็บไม่ได้เลย | ตรวจลิงก์ · Cloudflare › Deployments มีเวอร์ชันล่าสุดไหม · ถ้าเพิ่งแก้โค้ด ลอง Rollback |
| แก้ไฟล์ใน GitHub แล้วเว็บไม่เปลี่ยน | ตรวจว่าแก้ใน **branch** `main` (หัวข้อ 15) · รอ 1–2 นาทีแล้วรีเฟรช · ดู ✓/✗ ข้าง commit · การแก้ใน `src/` (ระบบจอง) อาจใช้เวลาอีกประมาณ 5 นาทีหลัง ✓ |
| `git push` ถามชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านแล้วไม่ผ่าน | GitHub ไม่รับรหัสผ่านบัญชี ใช้ GitHub Desktop, `gh auth login` หรือ Personal Access Token (หัวข้อ 28) |
| ขึ้น “เข้าสู่ระบบผิดหลายครั้ง … ลองใหม่ในอีก … วินาที” | รอตามเวลาที่บอก (ไม่เกิน 1 นาที) แล้วตรวจภาษาแป้นพิมพ์และ Caps Lock · ปรับเวลาได้ที่หัวข้อ 30 ข้อ ช |
| เข้าสู่ระบบ admin ไม่ได้ / ลืมรหัส | ตั้ง `ADMIN_RESET_PASSWORD` **ค่าใหม่** แล้วเปิดเว็บ (ค่าเดิมซ้ำใช้ไม่ได้) |
| เข้าสู่ระบบแล้วขึ้น Error 1102 | เปลี่ยนเป็น Workers Paid (หัวข้อ 26) |
| ทั้งสำนักงานถูกจำกัดการจอง/เข้าสู่ระบบพร้อมกัน | ตั้ง `OFFICE_IPS` (หัวข้อ 23) |
| ผู้ดูแลหลุดออกจากระบบบ่อย | เครือข่ายเปลี่ยน IP (โทรศัพท์) ระบบตั้งใจให้เข้าใหม่ |
| ข้อมูลหาย / ผิดพลาด | สำรอง/กู้คืนข้อมูล › กู้คืนจากไฟล์สำรองอัตโนมัติหรือไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ |
| ✗ ใน Pull Request (Workers Builds) | build ทดลองของ branch ย่อย ไม่กระทบเว็บจริง (หัวข้อ 26) |

| อาการ | วิธีแก้ |
|---|---|
| หน้าเว็บแสดงผลแปลกหลังแก้ `js.js` | อาจลบเครื่องหมายในโค้ดเกิน — Rollback ทันที แล้วแก้กลับ (หัวข้อ 19) |
| โปรแกรมตรวจสอบรายงาน “ไม่ผ่าน” | ดูแนวทางแก้ในรายงาน และคู่มือโปรแกรมตรวจสอบระบบ |
| รูปห้องอัปโหลดไม่ได้ | ใช้ JPG/PNG/WEBP ไม่ใช่ SVG หรือ HEIC ที่เบราว์เซอร์เปิดไม่ได้ · ถ่ายใหม่ด้วยความละเอียดปกติ |

---

*คู่มือฉบับนี้ตรงกับระบบเวอร์ชันพฤศจิกายน 2569 ภาพหน้าจอเป็นข้อมูลตัวอย่าง*